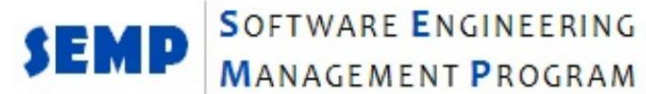




Партньор на:



QA

Осигуряване на качеството на софтуера (2017/2018/2019/.../

2024 редовно/заочно)

на базата на: Модели за управление на качеството на софтуера
[курс по програмата SEMP, в сътрудничество с университета Карнеги Мелън]

ст.н.с. Проф. Георги Шарков FMI/PU & ESI Center Източна Европа/България www.esicenter.bg

gesha@esicenter.bg

д-р Мая Стоева

FMI/PU

may_vast@yahoo.com

МАТЕРИАЛИ: <http://edesign-bg.com/courses.html>

<http://semp.esicenter.bg/>

SEMP | SOFTWARE ENGINEERING MANAGEMENT PROGRAM

Курсът е разработен (и компилиран) съвместно от ESI Center (Източна Европа) и CMU от основните линии и материали за SEMP, в партньорство със SEI/CMU.

Запознава студентите с подобряването на процесите като основен фактор за качеството на продуктите и услугите.

Базиран на процесно-ориентирани модели - CMMI, „индустриалният“ стандарт, разработен от SEI/CMU, управление на проекти (PMI/PM BOK), лично/екипно управление (PSP/TSP BOK), стратегическо планиране (Balanced ScoreCards), информационна сигурност.

Допълнен със съвременни методи и техники – Agile CMMI, Six Sigma и др.

Съпоставяне между основните индустриални модели и стандарти. Внедряване. Модели за подобряване на качеството в малки предприятия и МСП. Бизнес аспекти – цена на качеството, какъв е „правилният модел за моята компания“, защо да инвестирам в PI, каква е възвръщаемостта, кой може да помогне.

Информация, източници:

ESI Center Eastern Europe - Ресурси:

<https://esicenter.bg/resources>



Образование > Ресурси > (Софтуер) Управление на качеството - CMMI (+
връзките: - модел в pdf версия 1.3)

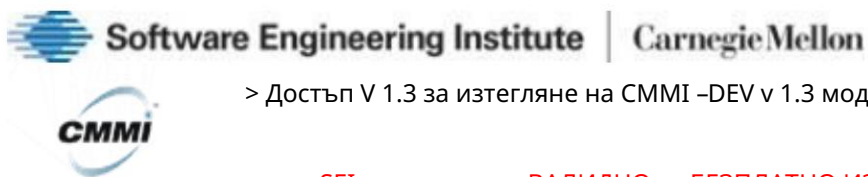


Връзки към CMMI модели (от новия източник – CMMI Institute, отделяне на Carnegie Mellon/SEI):

<https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/cmmi-v2-0-development-model> (платено!!!) [безплатно] версия

2.0 Практики за картографиране (до версия 1.3)

<https://cmmiinstitute.com/resource-files/public/v2-0-materials/cmmi-v2-0-to-v1-3-practice-mapping>



> Достъп V 1.3 за изтегляне на CMMI –DEV v 1.3 модел (безплатно, след регистрация)

старо SEI хранилище – ВАЛИДНО за БЕЗПЛАТНО ИЗТЕГЛЯНЕ:

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2010_005_001_15287.pdf



https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration

Общи източници (Софтуерно инженерство, Качество)

www.sei.cmu.edu

<http://resources.sei.cmu.edu/library/>

www.cmmiinstitute.com

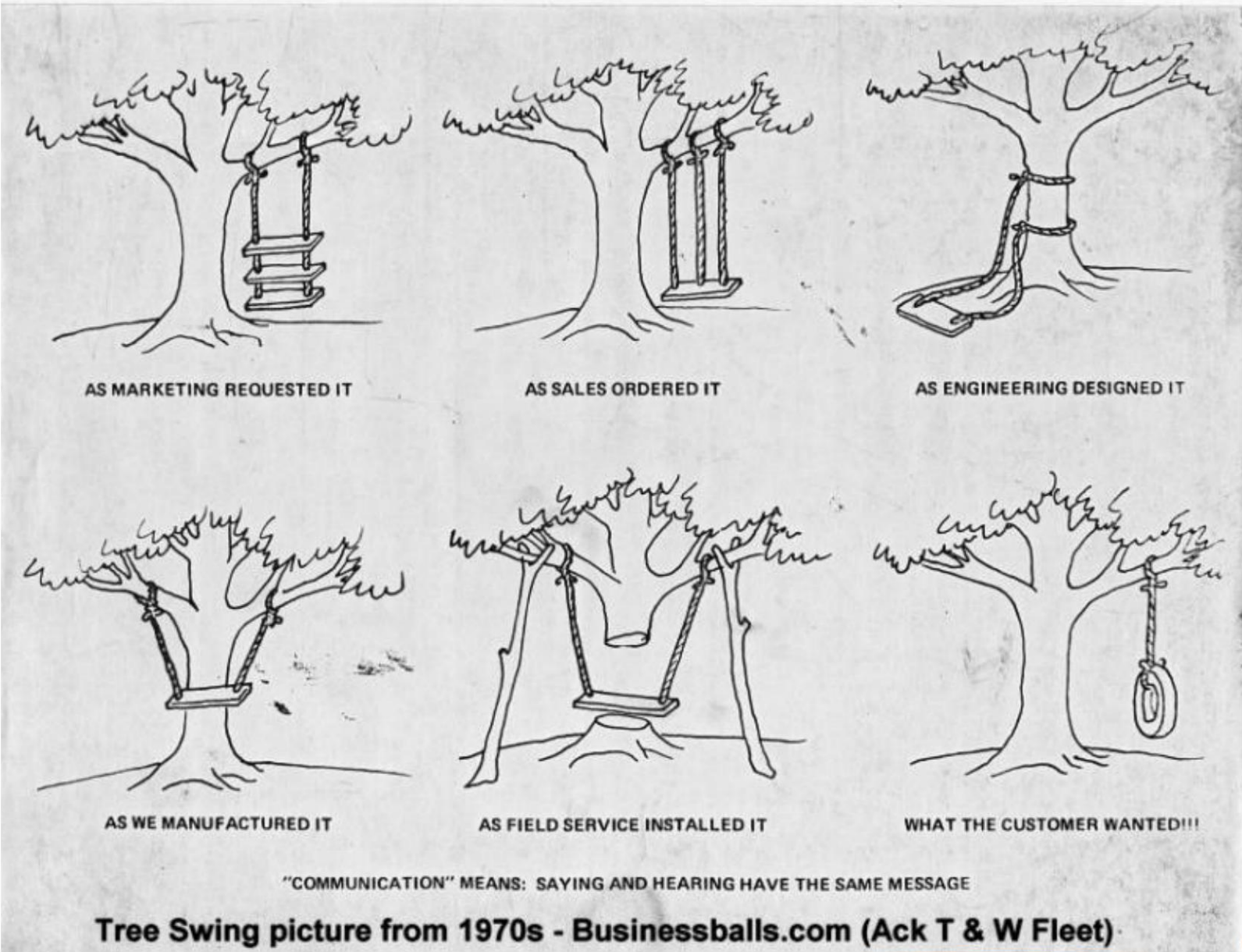
Съдържание (модули)

1	Увод в управление на качеството. Компоненти и цена на качество. Процеси. Преглед на моделите за управление на подобряването и подобряване на процеса. Методи за оценка на зрелостта на ИТ-интензивни и софтуерни организации. Стратегически карти/Балансирана система от показатели (balanced ScoreCards).
2	Модела CMMI (версия 1.3, 2.0, 3.0). История, внедряващи организации. Обща структура. Процесни области. Генерични и специфични цели и практики. Презентации – Maturity/Carability нива на Continuous и Staged representations. Категории процесни области: Управление на процеси, Управление на проекти, Инженеринг, Поддръжка. 3 Процесни области
от	ниво 2 на CMMI. Подробно представено на: REQM – Управление на изискванията PP – Планиране на проекти MA – Измерване и анализ PPQA – Осигуряване на качеството на процеси и продукти CM – Управление на конфигурацията PMC – Мониторинг и контрол на проекти Преглед на: SAM-Supplier Agreement Management 4 Процесни области от ниво 3 на CMMI.
По	дробно представено на: RD – Разработване на изисквания VAL - Валидиране VER - Верификация RSKM - Управление на риска; TS - Техническо решение Обобщение на връзките между процесните области: Обвързване на всички заедно Актуализация за вер. 2.0, 3.0 (CMMI Institute)
5	Методи и средства за извършване на тестове на ефективност на софтуер. Видове тестове. Автоматизирани тестове. Интегриране на CMMI с модел на зрялост за планиране и провеждане на тестове – TMMi.
6	Внедряване на програма за подобряване на процеса на база CMMI. Адаптирани подходи – Agile CMMI, CMMI/ISO. Нови модели CMMI – CMMI за услуги, CMMI за придобиване. Оценка (SCAMPI), роли. DevOps, DevSecOps – Security Requirements (for SW), Security by Design, Resilience by Design (CERT RMM), TMM (Testing Maturity Model) 7 Подобряване на
про	цесите в малки фирми – IT Mark. Компненти на зрелостта – бизнес, организация/процеси, информационна сигурност. Оценка на състоянието и план за подобрения.

Защо сме тук?

Какво е качество на софтуера и как го гарантираме?

Искаме ли това?



Част 1: Въведение

Увод в управление на качеството. Компоненти и цена на качество. Процеси. Преглед на моделите за управление на подобряването и подобряване на процеса. Методи за оценка на зрелостта на ИТ-интензивни и софтуерни организации. Стратегически карти/Балансирана система от показатели (balanced ScoreCards).

Кои сме ние?

ESI European Software Institute *tecna*lia

От 1993г

партньор на:

Software Engineering Institute | **Carnegie Mellon**

ESI European Software Institute
Center Eastern Europe

От 2003г

ESI Център Източна Европа (ESI CEE)
ПЧП: SW Industry (BASSCOM), ESI & Държавна ИКТ агенция, подкрепена от: USAID, UNDP

SEI Partner | Carnegie Mellon

CMMI Institute Partner

CERT RMM

it mark



Helping companies and organizations compete
by **QUALITY** and **EXCELLENCE** since 2003

Достъпни „ГОЛЕМИ“ стандарти за „малки“ компании



ESICenters

• ESI@net Partners

От 1993г

Европейски софтуерен институт



- Фондация с нестопанска цел, базирана на членове
- Основана през 1993 г. от Европейската комисия и баското правителство
- Създадена в Замудио, близо до Билбао, Испания

Институт за софтуерно инженерство | CERT | Карнеги Мелън



**Carnegie
Mellon
University**

Институт за софтуерно инженерство (SEI)

- Федерално финансиран център за изследване и развитие, базиран в университета Карнеги Мелън
- Фундаментални и приложни изследвания в партньорство с държавни и частни организации
- Помага на организациите да подобрят развитието, експлоатация и управление на софтуерно интензивни и мрежови системи

CERT – Предвиждане и решаване на предизвикателствата пред киберсигурността на нашата нация

- Най-голямата техническа програма в SEI
- Фокусиран върху сигурността в интернет, дигитално разследване, защитени системи, вътрешна заплаха, оперативна устойчивост, анализ на уязвимостите, мрежова ситуационна осведоменост и координиран отговор

ZDNet

CENTRAL EUROPE MIDDLE EAST SCANDINAVIA AFRICA UK ITALY SPAIN MORE NEWSLETTERS ALL

MUST READ: Why JavaScript developers are choosing TypeScript

The day computer security turned real: The Morris Worm turns 30

Three decades ago, the internet was hit by its first major security attack. The world has never been the same since.

By Steven J. Vaughan-Nichols for Networking | November 2, 2018 -- 19:26 GMT (19:26 GMT) | Topic: Security

Free Intelligent Writing Tool

Grammarly Makes Sure Everything You Type Is Effective And Mistake-Free. Try now!

Grammarly

OPEN

1

f

in



MORE FROM STEVEN J. VAUGHAN-NICHOLS

Networking

Ps acquires NGINX: What to expect from the deal

Google

All Chromebooks will also be Linux laptops going forward

Cloud

OpenShift 4: Red Hat's on ramp for the hybrid cloud

Virtualization

Red Hat Universal Base Image: RHEL containers for everyone

SECURITY

Mozilla releases Firefox 66.0.4 with fix disabled add-ons issue

NEWSLETTERS

ZDNet Security

Your weekly update on security around the globe, featuring research, threats, and more

Give Us Your Feedback

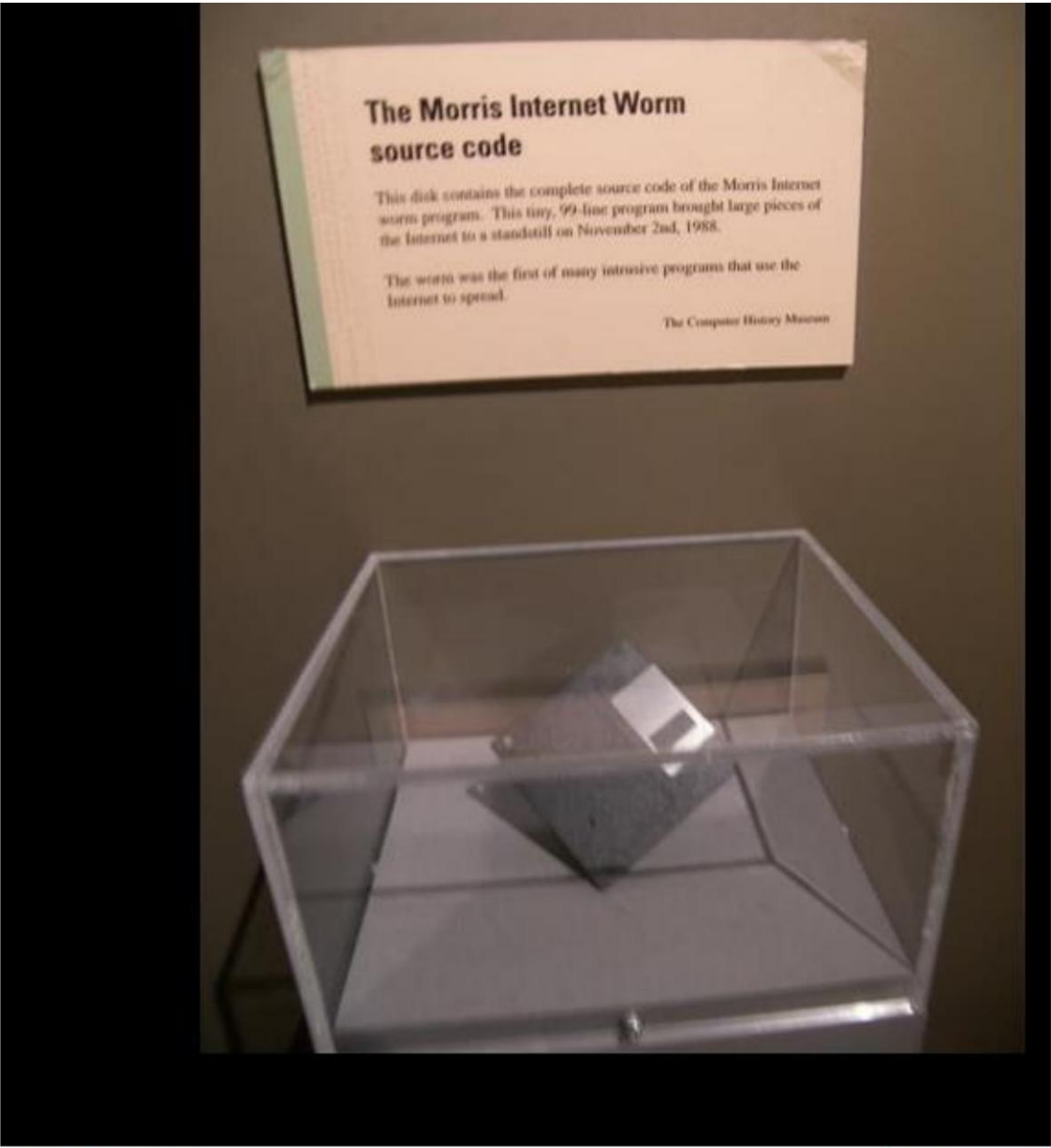
Fill out this confidential survey and you could help make ZDNet better for users everywhere.

Would you like to be our resource for solutions?

On Nov. 2, 1988, I was working at NASA's Goddard Space Flight Center in the data communications branch. Everything was fine. Then, our internet servers running SunOS and VAX/BSD Unix slowed to a stop. It was a bad day.

We didn't know it yet, but we were fighting the Worm. Before the patch was out, 24 hours later the internet was down, and the rest of the net

We and our partners use cookies to understand how you use our site, improve your experience and serve you personalized content and advertising. Read about how we use cookies in our [cookie policy](#) and control them by clicking "Manage Settings". By continuing to use this site, you accept these cookies.



Floppy Diskette containing the source code for the Morris Worm held at the Computer History Museum.



Go Card USA from Boston, USA - Museum of Science - Morris

W Morris worm - Wikipedia

The day computer security 1

Scott Fahlman and the c

+

✓

←

→

↺

🏠

🔍 scihi.org/scott-fahlman-emoticons/

📖

☆

☆

🔗

...

You are here: [Home](#) > [computer science](#) > Scott Fahlman and the Origin of the Emoticons :-)

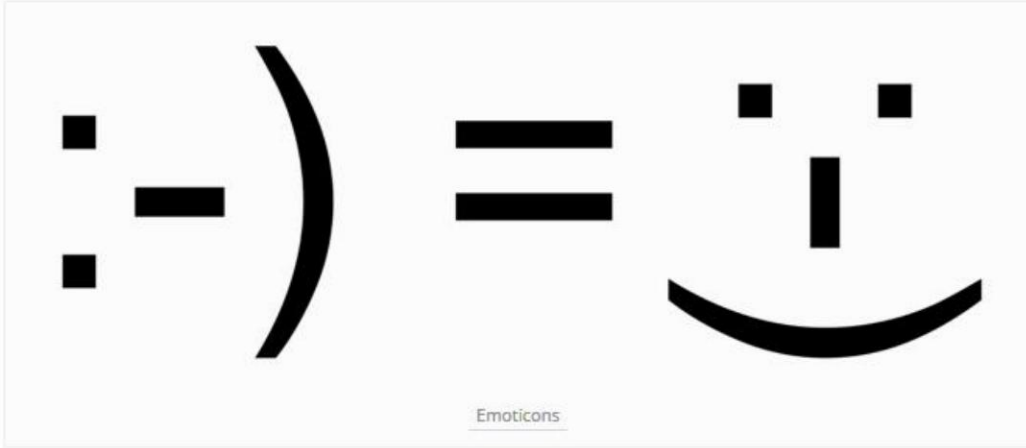
Scott Fahlman and the Origin of the Emoticons :-)

📁 computer science

🕒 19. September 2018

💬 0

👤 Harald Sack



The diagram illustrates the creation of the first emoticon. On the left, the components are shown: two small squares for eyes, a horizontal line for a nose, and a closing parenthesis for a smiling mouth. In the center is an equals sign. On the right is the resulting emoticon: a face with two square eyes, a vertical line nose, and a curved smile.

Emoticons

On September 19 , 1982 , **Scott Fahlman** posted the first documented emoticons 😊 and ☹ on the Carnegie Mellon University Bulletin Board System . As SMS and the Internet became widespread in the late 1990s , emoticons became increasingly popular and were commonly used on text messages , internet forums and e-mails . Emoticons have played a significant role in communication through technology .

"I often think there should exist a special typographical sign for a smile — some sort of concave mark, a supine round bracket."

— *Vladimir Nabokov. NYT interview in 1969*

SEARCH

Search...

🔍

FOLLOW US

f

🐦

@

Tweets by @SciHiBlog

SciHi

@SciHiBlog

Chess playing automata have a long tradition, as e.g. The famous Turk, by Wolfgang von Kempelen[scihi.org/deepblue-vs-ga...](#)



www.esicenter.bg

конкурирайте се с високи постижения

www.esicenter.bg

конкурирайте се с високи постижения

www.esicenter.bg

конкурират се с

ESI | European
Software
Institute
Center Eastern Europe



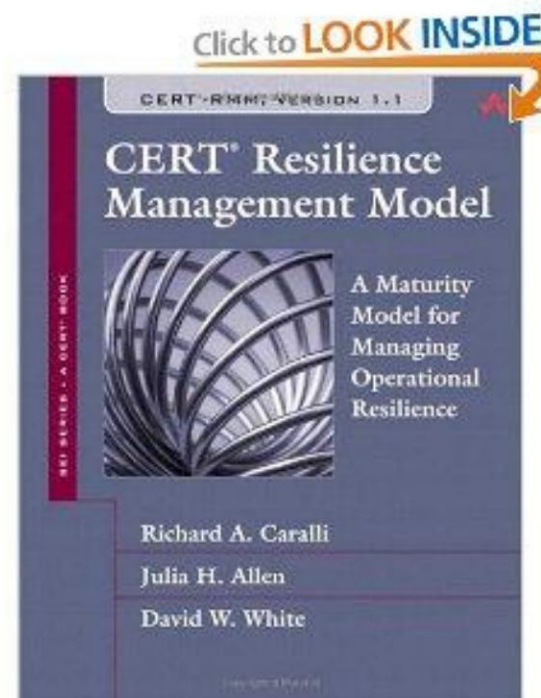
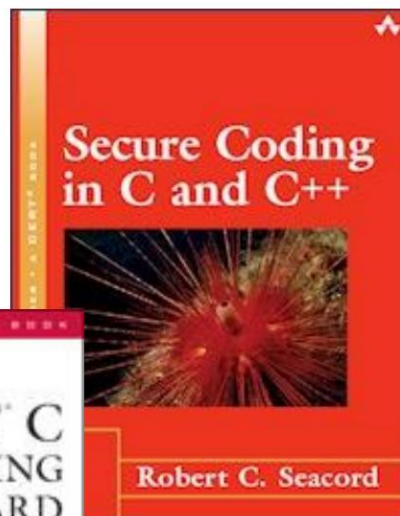
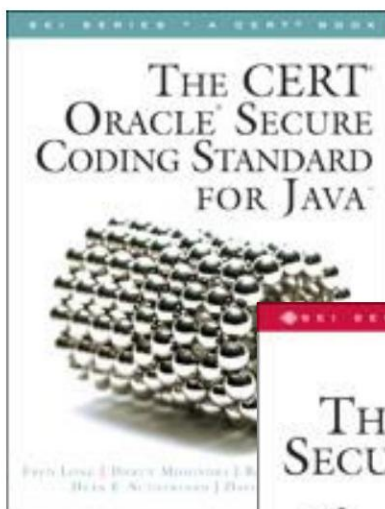
Software Engineering Institute | Carnegie Mellon

Също от SEI:

Компютърен екип за спешно реагиране

Запълване на пропуски и разработване на добър код:
Стандарти за защитено
кодиране [езици + компилатори]

Общ модел към
Управлявайте и
оценявайте оперативната устойчивост
[Информационна сигурност, сигурност
Непрекъснатост на бизнеса]



малка или ГОЛЯМА

бизнесът зависи от **съвършенството**

Какво е превъзходство?

~~Корпоративното съвършенство е характеристика на организацията образувание, което проявява колко несравнимо отлично е то когато се оценява в съответствие с критериите за успех (ISO, CMMI, 6 Сигма и др.); превъзходство винаги се отнася до отлично представяне относно най-добрите методологии в свят и се проявява в официално сертифициране според на тях.~~

Перспективи за корпоративно съвършенство: Balanced ScoreCards (BSC)



Корпоративното съвършенство е балансиран модел

Каплан и Нортън го структурират в четири перспективи:

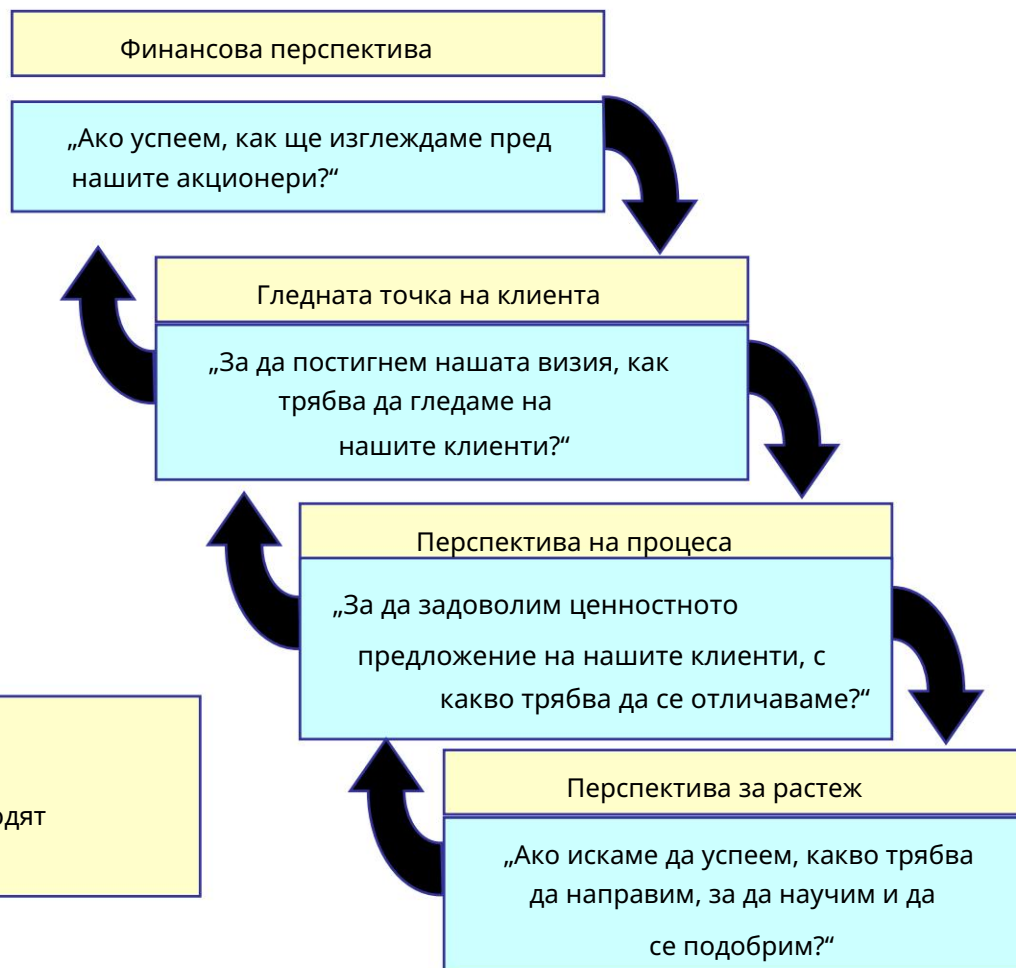
- Финансова перспектива
- Гледната точка на клиента
- Перспектива на вътрешните процеси
- Перспектива за учене и растеж
(Организационен капацитет)

<https://balancedscorecard.org/bsc-basics-overview/>

И така, какво е Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard е рамка за превръщане на визия в стратегия чрез фокусиране върху изискванията на акционерите, клиентите, вътрешните и учебните изисквания, които заедно описват стратегията на една организация и как тази стратегия може да бъде постигната.

Каплан и Нортън
Harvard Business Review, 1992 г
„Балансираната карта с показатели – мерки, които водят
Производителност”



Съвършенството е в:

повторение на успеха
превърнете го в устойчив растеж
направи най-доброто с хората си
за по-висока печалба

= следват установени процеси
(повтарящи се, основа за непрекъснато подобрене)

Корпоративно съвършенство – ФИНАНСОВА гледна точка

РЕЗУЛТАТЪТ, произведен от корпоративното съвършенство, е висока доходност

- Основната цел на компаниите е да генерират печалба за своите акционери, а не да имат „идеалната компания“
- Корпоративното съвършенство е инструмент за устойчиви финансови резултати
- Ключовите социални въздействия на корпоративното съвършенство са по-висока заетост и повишена фискална стабилност

Типични индикатори: Възвръщаемост на инвестициите (ROI), Стойност за акционерите, Увеличаване на приходите, Увеличаване на оборота, Паричен поток и др.

Корпоративно съвършенство – гледна точка на КЛИЕНТА

Корпоративното съвършенство е СЕРТИФИЦИРАНО от клиентите

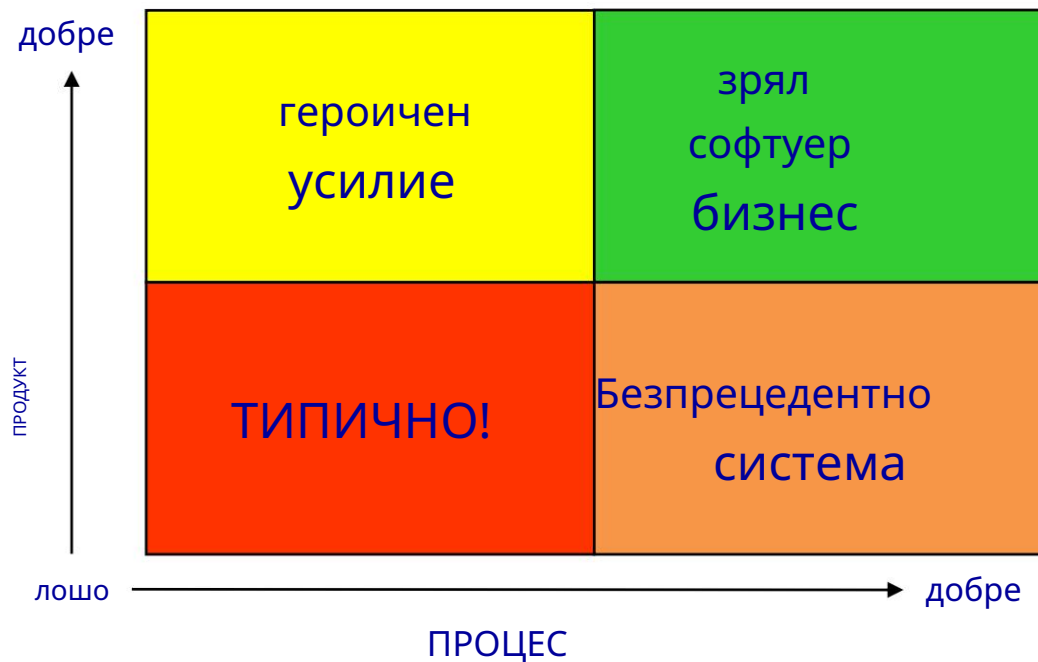
Разбирането, прогнозирането и управлението на очакванията на клиентите са от решаващо значение:

ниска цена	<->	креативност и ефективност
	<->	комплексно решение
конкуренция	<->	партньорство с клиентите
за аутсорсинг на кодиране	<->	„сътрудничество“

Типичните показатели са: пазарни сегменти, удовлетвореност на клиентите, процент нови клиенти, жизнен цикъл, качество, обслужване, цена - качество, срокове за доставка, репутация, ангажимент за срокове за доставка

Корпоративно съвършенство – ВЪТРЕШНА гледна точка

Корпоративното съвършенство се ОСНОВАВА на добри вътрешни процеси



„ Качеството **на един продукт** до голяма степен се определя от **качеството на процеса** , който се използва за неговото разработване и поддържане.“

Въз основа на принципите на TQM, както преподават Шухарт, Джуран, Деминг и Хъмфри.

Типични индикатори: Време за обработка, % изпълнени воденични камъни, честота на процеса, разходи за процеса, качество на процеса, време за пускане на пазара, цикъл на иновации и др.

Корпоративно съвършенство – перспектива за УЧЕНЕ и РАСТЕЖ

Корпоративното превъзходство е ОВЛАСТЯВАНО от обучение и иновации

- o Мотивирани и квалифицирани човешки ресурси
- o Управление на знанието
- o Организационно обучение

Типични показатели: пазарна иновация, интелектуални компетенции, удовлетвореност на персонала, текучество, производителност на персонала, брой предложения за подобрене, качество на предложенията за подобрене, дни за обучение и др.

Защо да се фокусирате върху процесите?

Качеството е повече от правенето на добър продукт

Компанията вътре:

Защо един мениджър трябва да се интересува от софтуерния процес?

„Много е трудно постоянно да **доставяме качествени продукти** на вашия

клиенти, като същевременно печелите, ако вашето **развитие**

процесът е лош."

Тъжната истина

25% от всички софтуерни проекти са убити.

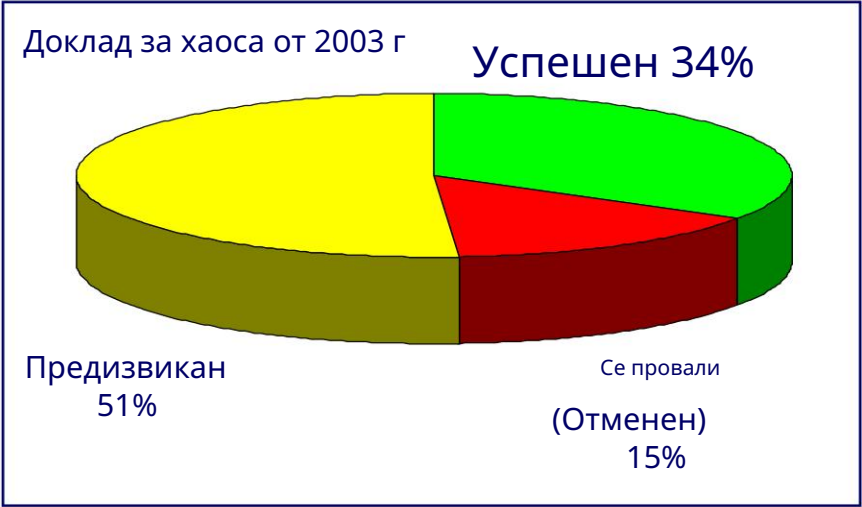
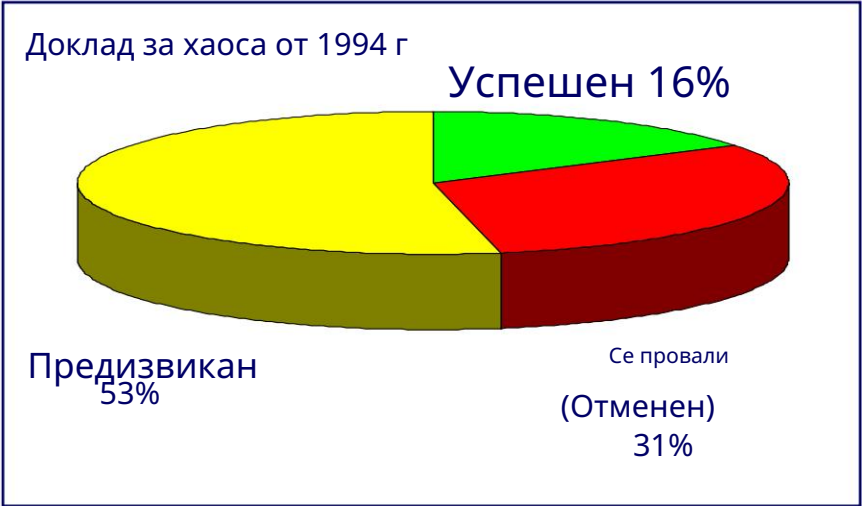
Компаниите пускат продукти на своите клиенти с 15% от дефектите, които остават в продукта.

Много компании харчат 30-44% от времето и парите си за преработка на софтуер, който вече са написали.

Компаниите изпълняват своите графици само в 50% от времето.

Източници: Capers Jones и Bill Curtis

Поправяме се, но...



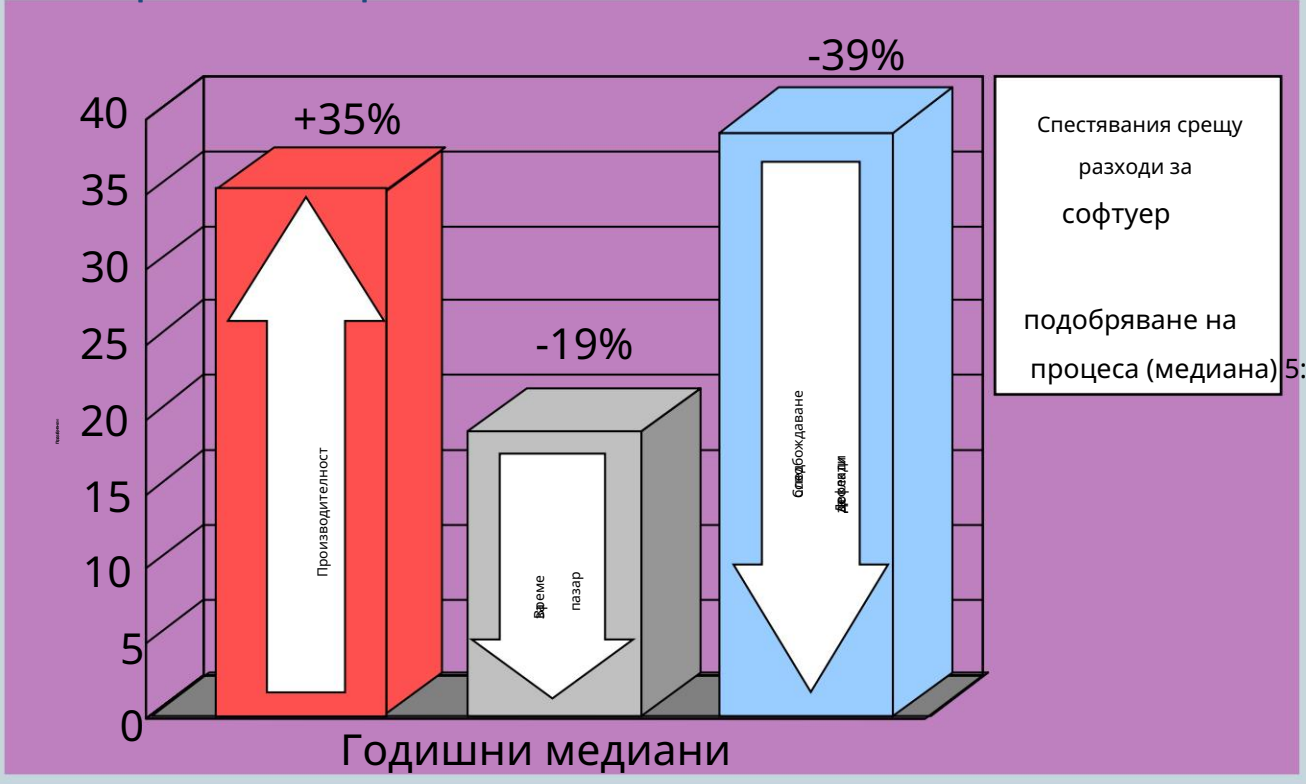
Източник: Standish Group Chaos Report - 2003 г

- ⊕ Отпадъците по проекта са намалели от 32% на 21,5% от разходите по проекта
- ⊕ Надвишаването на разходите е спаднало от 180% на 43%
- ⊕ Загуба на проект от 55 милиарда долара срещу 255 милиарда долара разходи по проекта
- ⊕ За всеки 100 стартирания на проекта има 94 рестартирания
- ⊕ 52% от необходимите характеристики и функции достигат до пуснатия продукт
- ⊕ Проектите струват средно 143% от първоначалната оценка и 82% имат надхвърляне на графика

Дефиниции	
Успешен	навреме, в рамките на бюджета, обещана функционалност
Предизвикан	късно, над бюджета и/или липсваща функционалност
Се провали	Силно нарушени проекти; анулирани проекти

Нещата изглеждат по-ярки

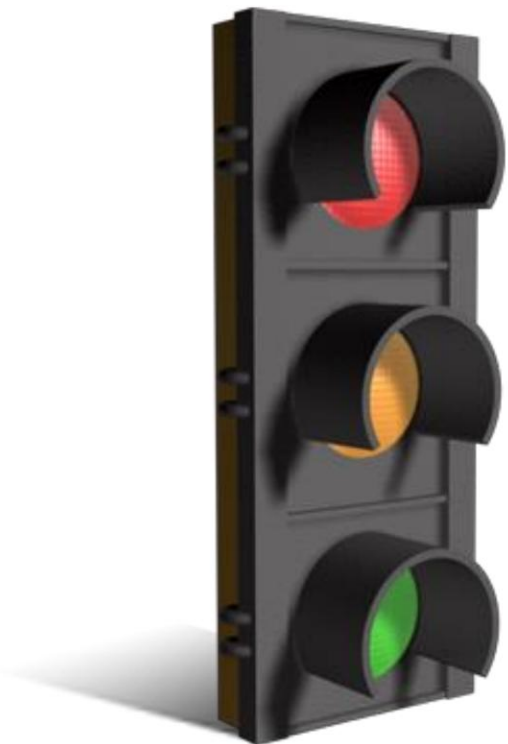
Подобрения от приемането на SW-CMM (SEI, 1994)



Текуща стойност на ROI към Програми (DACS, 1999)	
развитие	Намалена 73%
Разходи	
Разходи за преработка	Намалена 96%
Средно аритметично	Намалена 37%
Дължина на графика	
След освобождаване Дефекти	Намалена 80%
Претеглен риск	Намалена 92%
Вероятност	
Връщане на Инвестиция	21:1

Expect Even Higher ROI For CMMI

Можете да направите само 3 неща



Работете повече

Наемете по-добри хора

Инвестирайте в подобряване на
процесите, които използвате, за да
вършите работата си

Цена на качеството (CoQ)



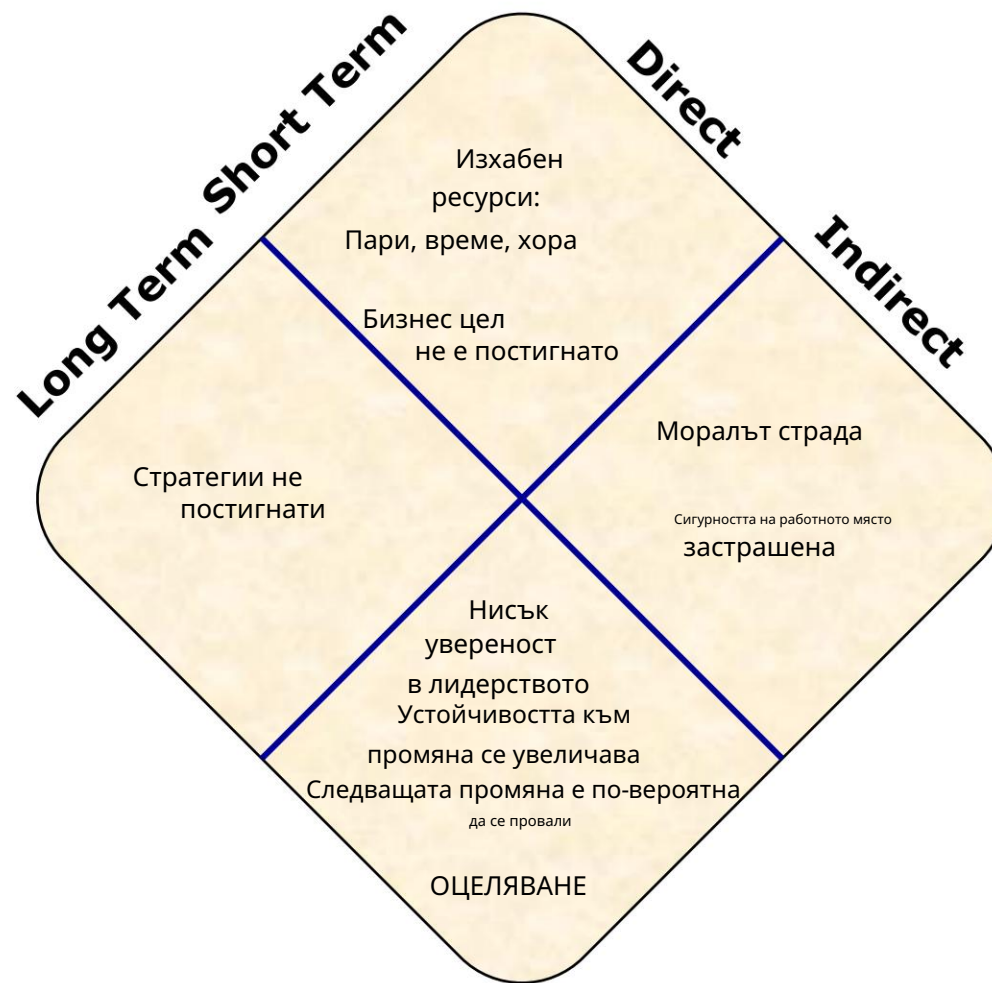
Цената на неуспешното внедряване

Качеството НЕ е
безплатно...

- Разходи за съответствие

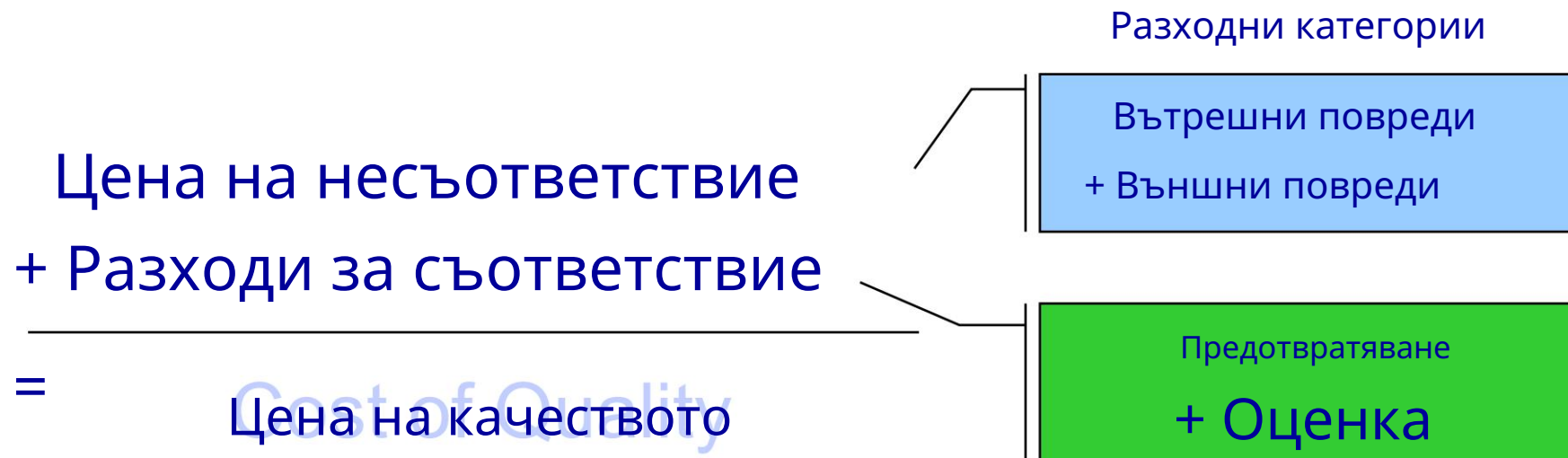
...но качеството е по-
евтино от алтернативите

- Цена на
несъответствие



Цена на качеството (CoQ)

Кросби описва цената на несъответствието като допълнителните разходи, направени поради това, че даден продукт или услуга не са направени както трябва от първия път.



Упражнение CoQ - Разходни категории

Предотвратяване	Оценка	Вътрешен отказ	Външен отказ
Разходи, свързани с предотвратяване на дефекти Планиране Документация обучение Инструменти Политики и процедури Проекти за подобряване на качеството Събиране и анализ на данни Анализ на повредата и първопричината Отчитане на качеството	Разходи, свързани с „търсене“ на дефекти Отзиви • Система • Изисквания • Дизайн • План за тестване Тестови скрипт Упътвания и проверки на кода • Тестване (за първи път) Одити CMM оценки • Клас А,, В, С	Разходи, свързани с открити дефекти преди внедряване/пускане Преработка • Изисквания • Дизайн • Код • Документация Повторно тестване на дефекта Загуби на процеси (престой при тестване, промяна на резултатите, пропуски в графика, превишаване на разходите и т.н.)	Разходи, свързани с дефекти, открити след внедряването/пускането на продукта Гаранции Корекции на жалби Загубени проекти Техническа поддръжка Следващи издания, пачове, „Услуга Пакети“ (терминология на MS)

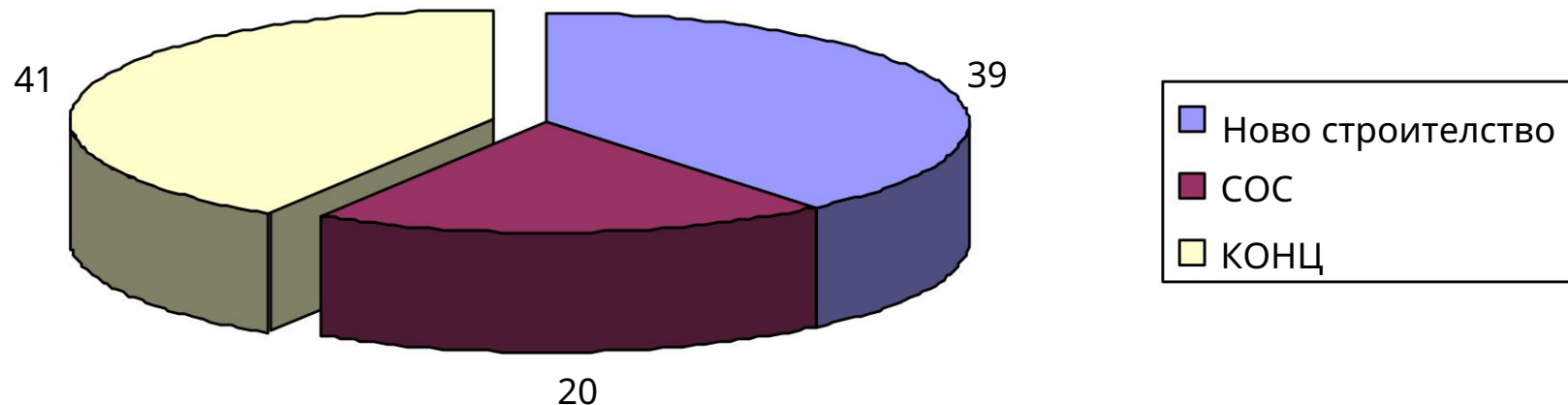
Ранно CoSQ изживяване

Raytheon

Къде прекарват времето си софтуерните инженери?

ИЛИ
OR

Къде харчим бюджета си за софтуерно инженерство?



Източник: Raytheon Electronic Systems Experience in Software Process Improvement, CMU/SEI-95-TR-017, ноември 1995 г.

Успешните програми за подобряване на софтуерните процеси могат

намаляване на броя на дефектите, доставени на клиентите с 95%

намаляване на граfiците за разработка на софтуер със 71%

увеличаване на производителността (измерена в редове код или функционални точки на ден) с 222%

реализира средна ROI от 5:1

Източници: Capers Jones и Институт за софтуерно инженерство

Защо да се фокусираме върху процеса?

Процесът осигурява конструктивен фокус с висок ливъридж...

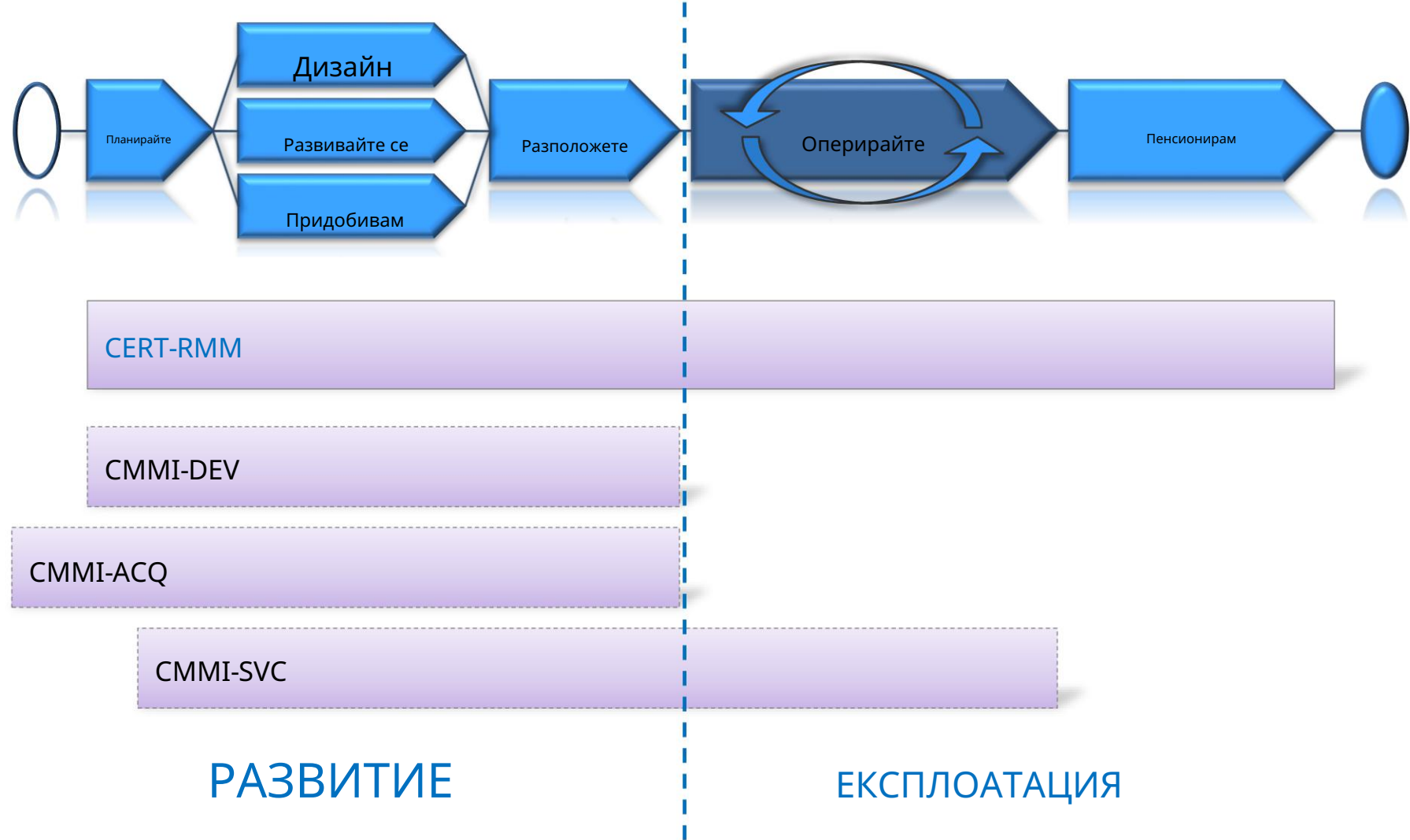
... за разлика от фокуса върху хората

- o Вашата работна сила, средно, е толкова „добра“, колкото е обучена да бъде.
- o Работата по-усърдно не е решението.
- o Да работиш по-интелигентно, чрез процес, е отговорът.

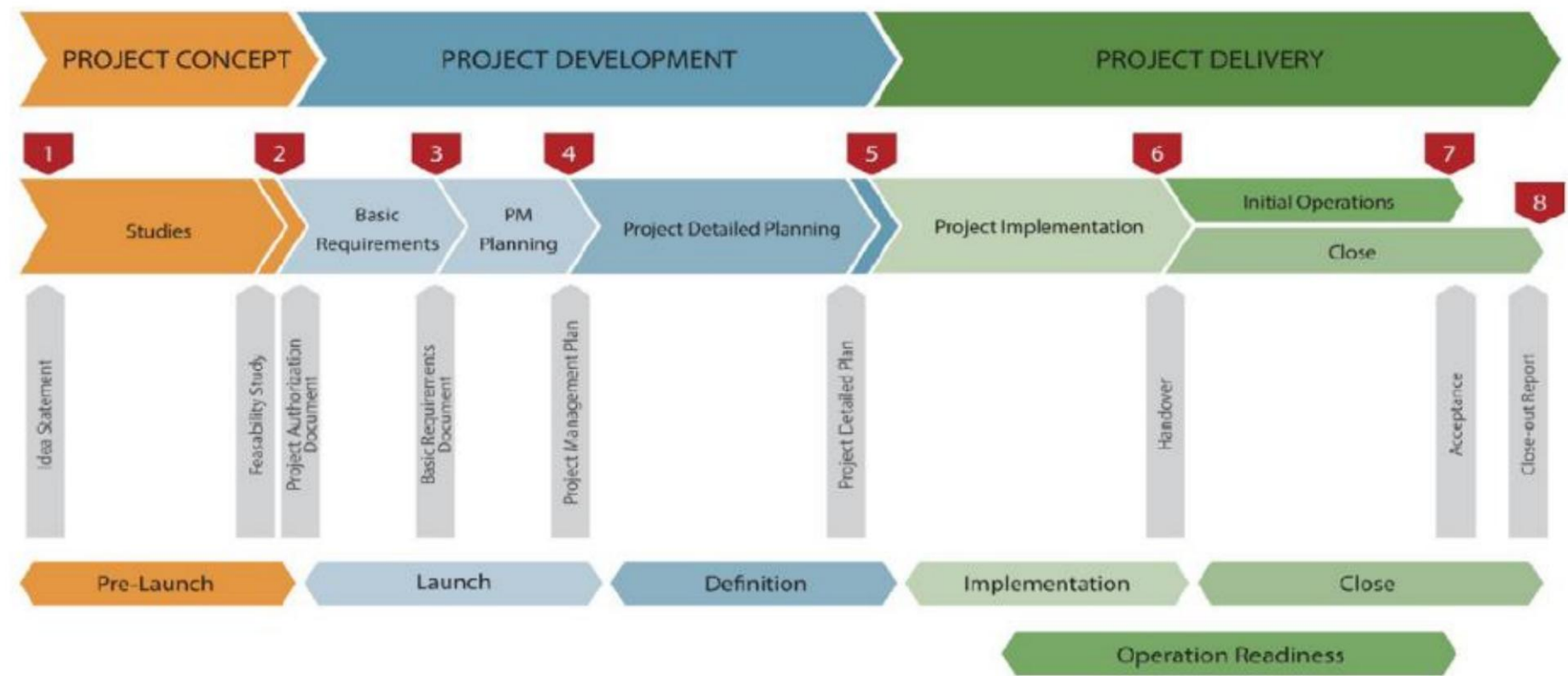
... за разлика от фокуса върху технологиите

- o Приложената технология без подходяща пътна карта няма да доведе до значителна печалба.
- o Технологията осигурява най-голяма полза в контекста на подходящо пътна карта на процеса.

Жизнен цикл на софтуера, стандарти/моделите за осигуряване на софтуер (качество).



Жизнен цикл на SW проекта (подробно)



Дефекти:

Схема на поставяне и цена на отстраняване



Източник: SEPG Asia Pacific 2009
представен от Равиндра Нат, KUGLER MAAG CIE GmbH

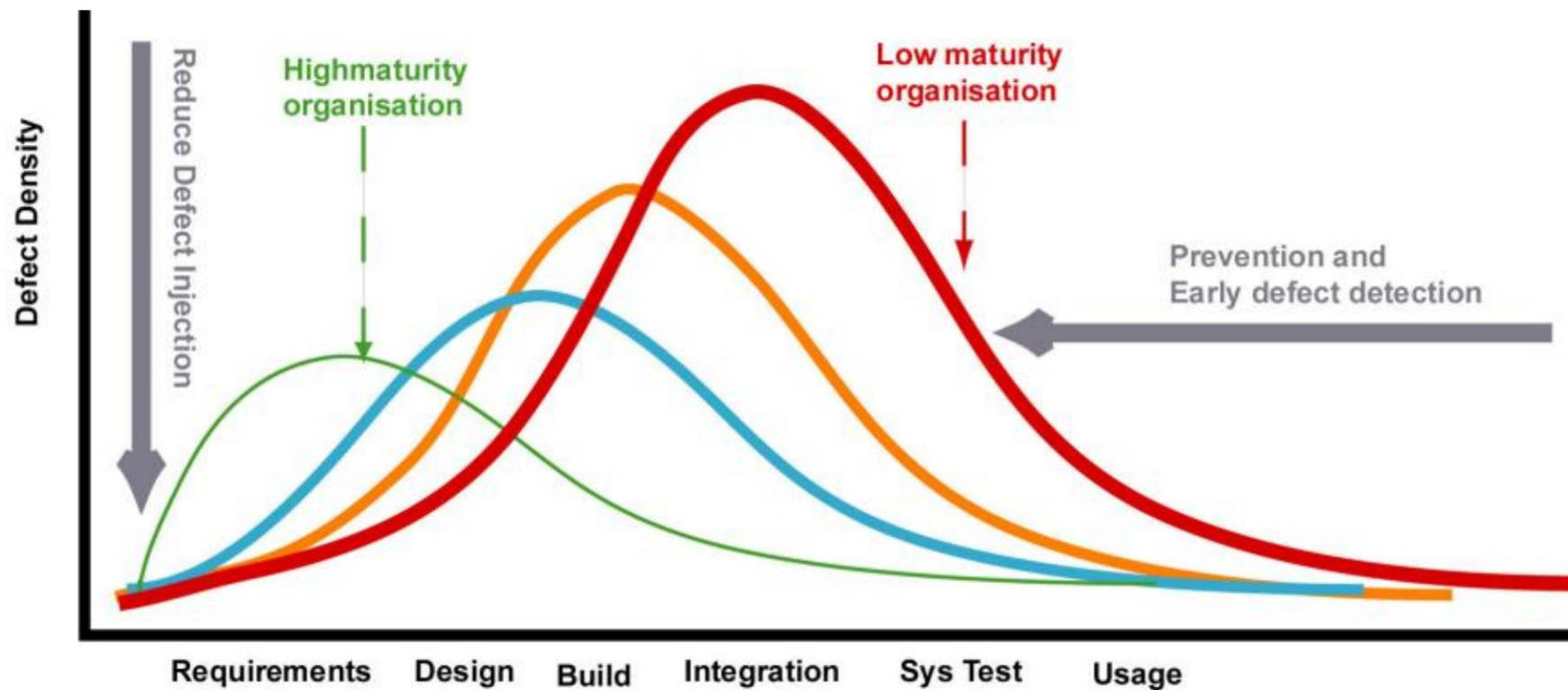
Но... тук също става дума за
SW Quality?



ИЗБЕРЕТЕ име ОТ потребители WHERE име=" ИЛИ "
И passwd= ИЛИ "="

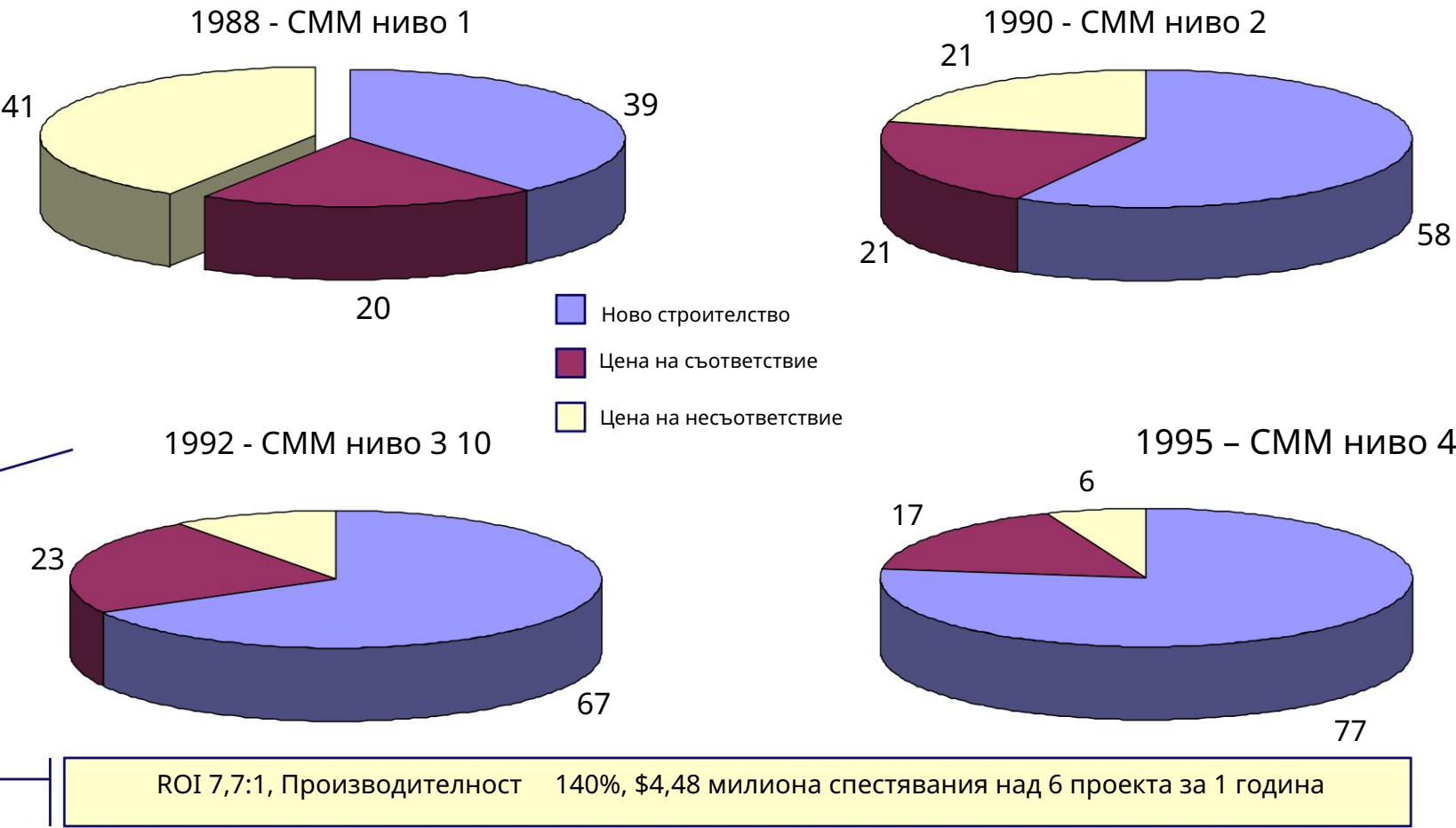
Дефекти-2:

Инжектиране и профилактика



Източник: Six Sigma и DFSS за ИТ и софтуерно инженерство
Позиционен документ
Радуан Удрири, технически директор, Systonomy Limited

Преминаването към повишена рентабилност



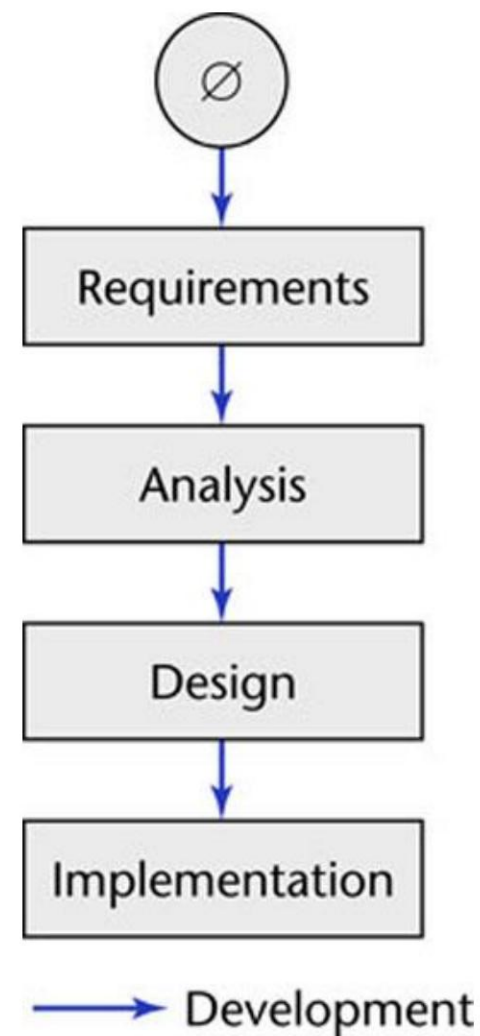
Източник: Опитът на Raytheon Electronic Systems в подобряването на софтуерните процеси, CMU/SEI-95-TR-017, ноември 1995 г

Разработка на софтуер на теория

В идеалния случай

софтуерът се разработва:

- Линеен
- Започвайки от нулата



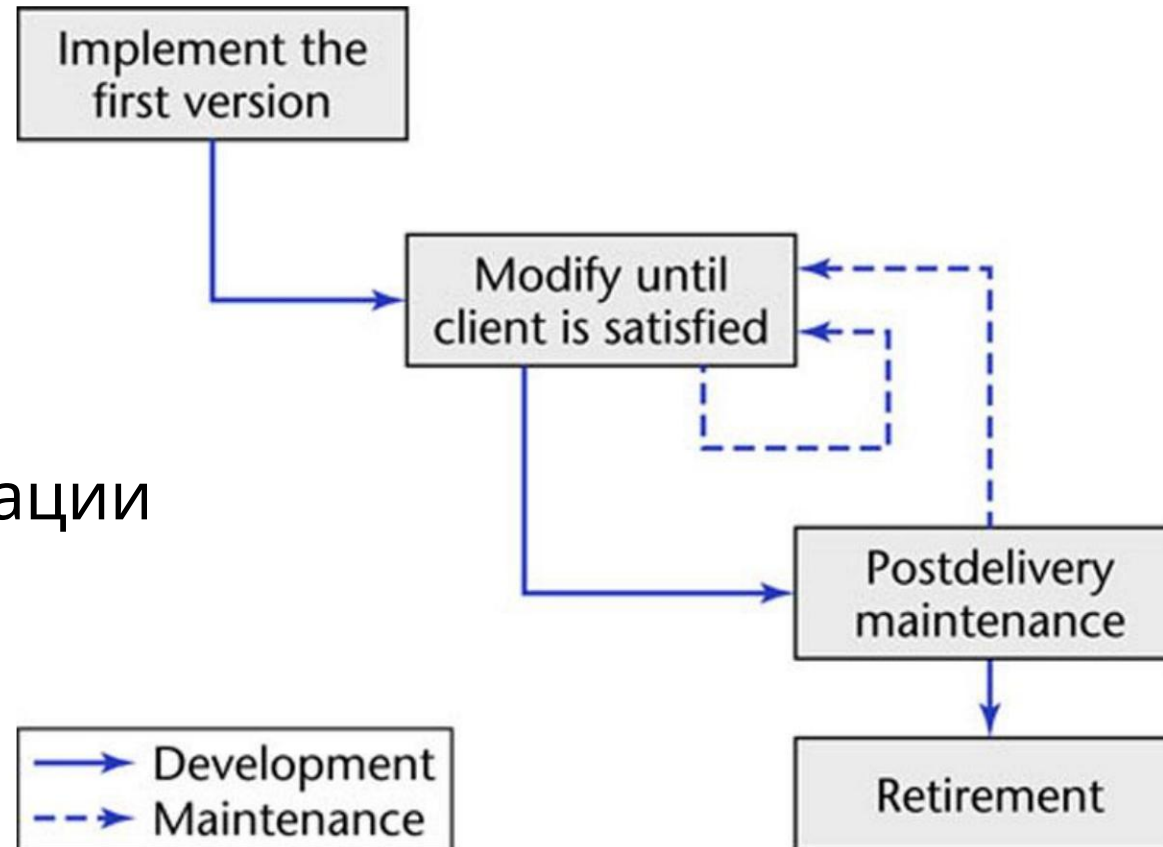
Разработка на софтуер на практика

В реалния свят разработката на софтуер е напълно различна и е по-хаотична

- о Софтуерните **специалисти правят грешки**
- о **Изискванията на клиента се променят**, докато софтуерният продукт се разработва
- о Един софтуерен продукт е модел на реалния свят, а **реалният свят непрекъснато се променя.**

Модел на жизнения цикъл на кодиране и коригиране

- Без дизайн
- Няма спецификации



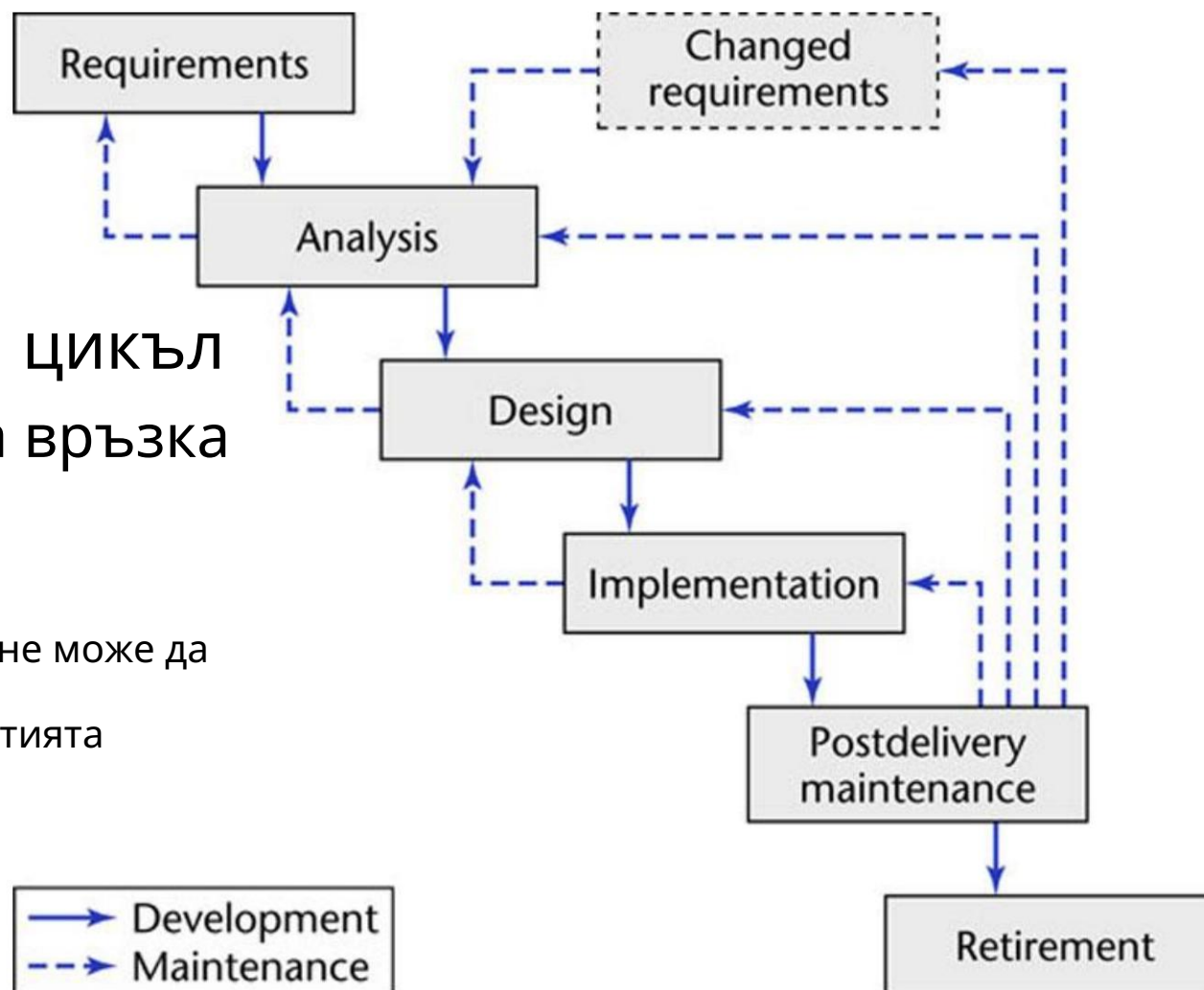
Най-лесният начин за разработване на софтуер

Най-скъпият начин за поддръжка (т.е.
кошмар за поддръжка)

Основен модел на жизнения цикъл на водопада

- Линеен жизнен цикъл модел с обратна връзка

– Моделът на водопада не може да
покаже реда на събитията



Модел на жизнения цикъл на водопада

(продължение)

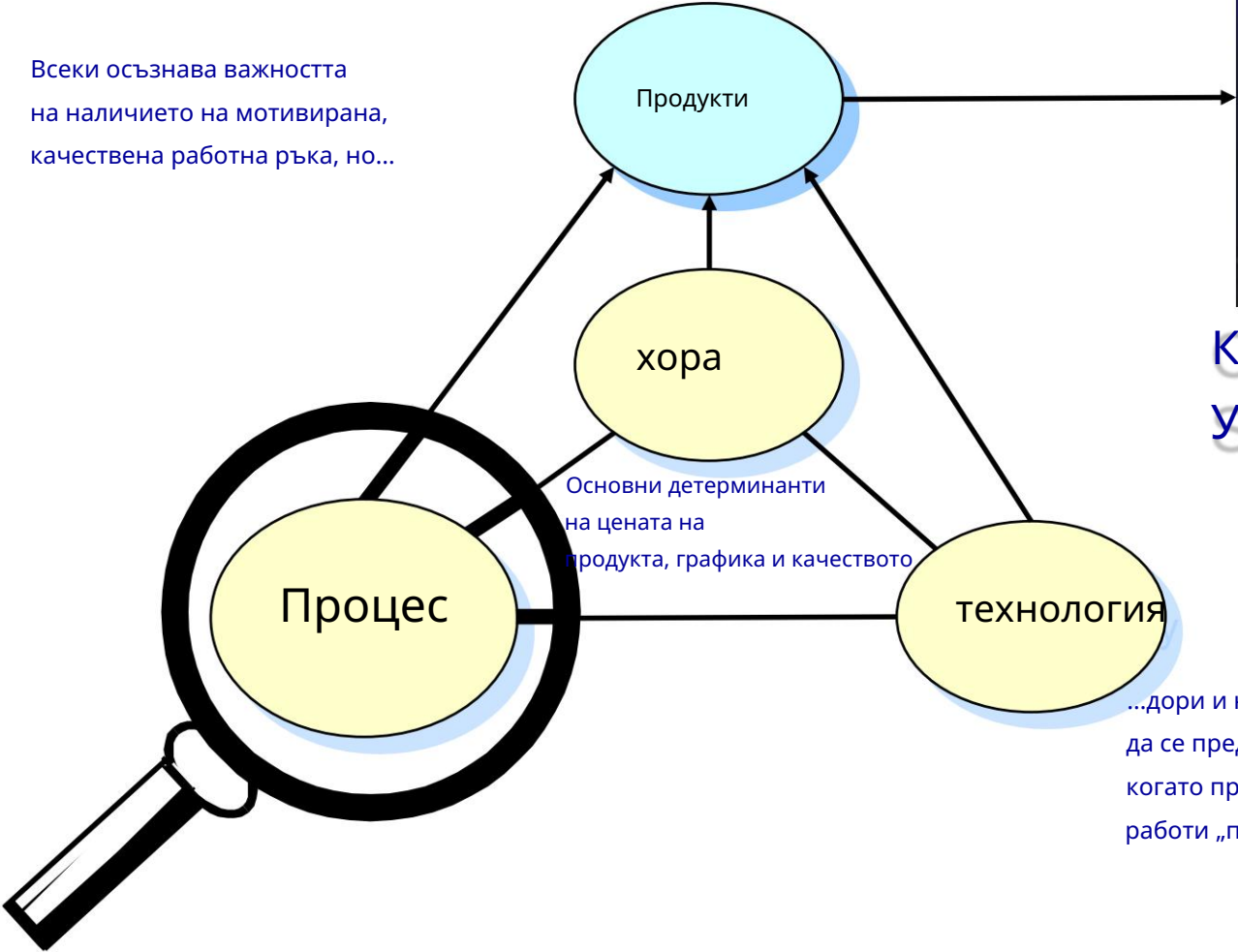
Нито една фаза не е завършена, докато **документацията** за тази фаза не бъде завършена и продуктите от тази фаза не бъдат одобрени от групата **за осигуряване на качеството на софтуера (SQA)**.

Ако продуктите от по-ранна фаза трябва да бъдат променени в резултат на следване на **обратна връзка**, тази по-ранна фаза се счита за завършена само когато документацията за фазата е модифицирана и модификациите са проверени от SQA група.

Съсредоточете се върху процесите (2)

Качествени точки за ливъридж

Всеки осъзнава важността
на наличието на мотивирана,
качествена работна ръка, но...



Основни детерминанти
на цената на
продукта, графика и качеството



КЛИЕНТ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

...дори и най-добрите ни хора не могат
да се представят по най-добрия начин,
когато процесът не се разбира или
работи „по най-добрия начин“.

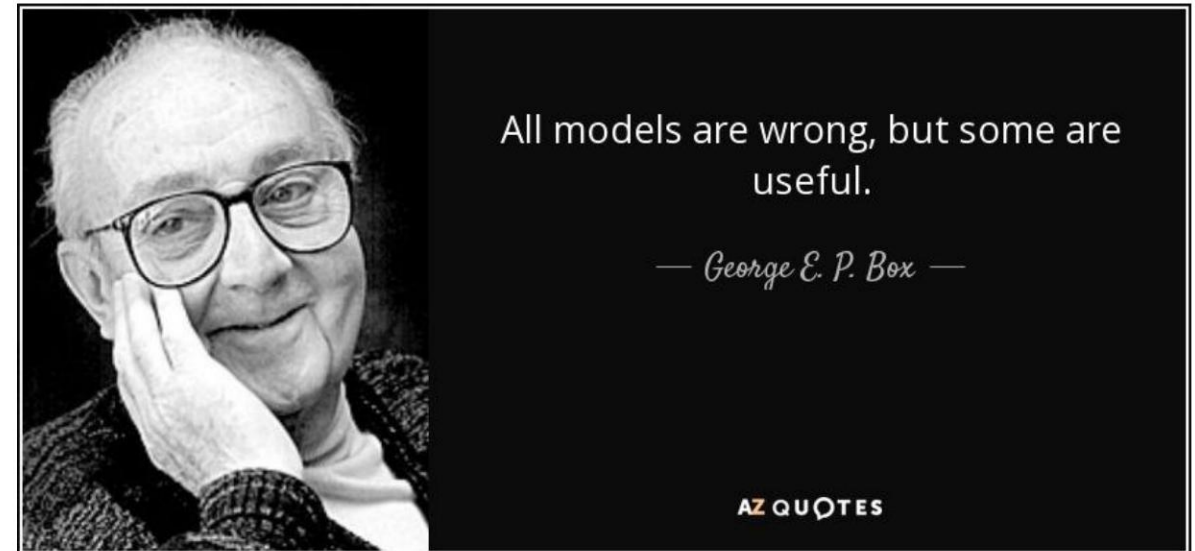
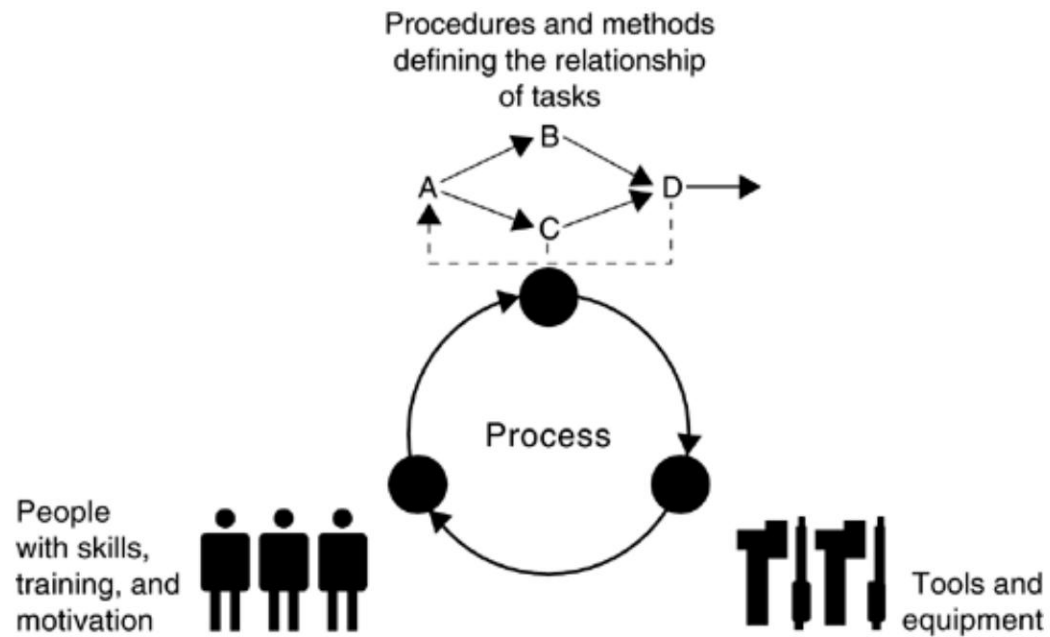
Обща дефиниция на процес

- Как определяте процеса?

Процесът е набор от практики, изпълнявани за постигане на дадена цел ; може да включва инструменти, методи, материали и/или хора.

Докато процесът често се описва като крак на триадата процес-хора-технология, може да се счита и за „лепилото“ , което обединява другите аспекти.

Защо да използваме модели?



George EP Box. (nd). AZQuotes.com. Извлечено на 20 ноември 2023 г. от уеб сайта на AZQuotes.com:

<https://www.azquotes.com/quote/534227>

Помня:

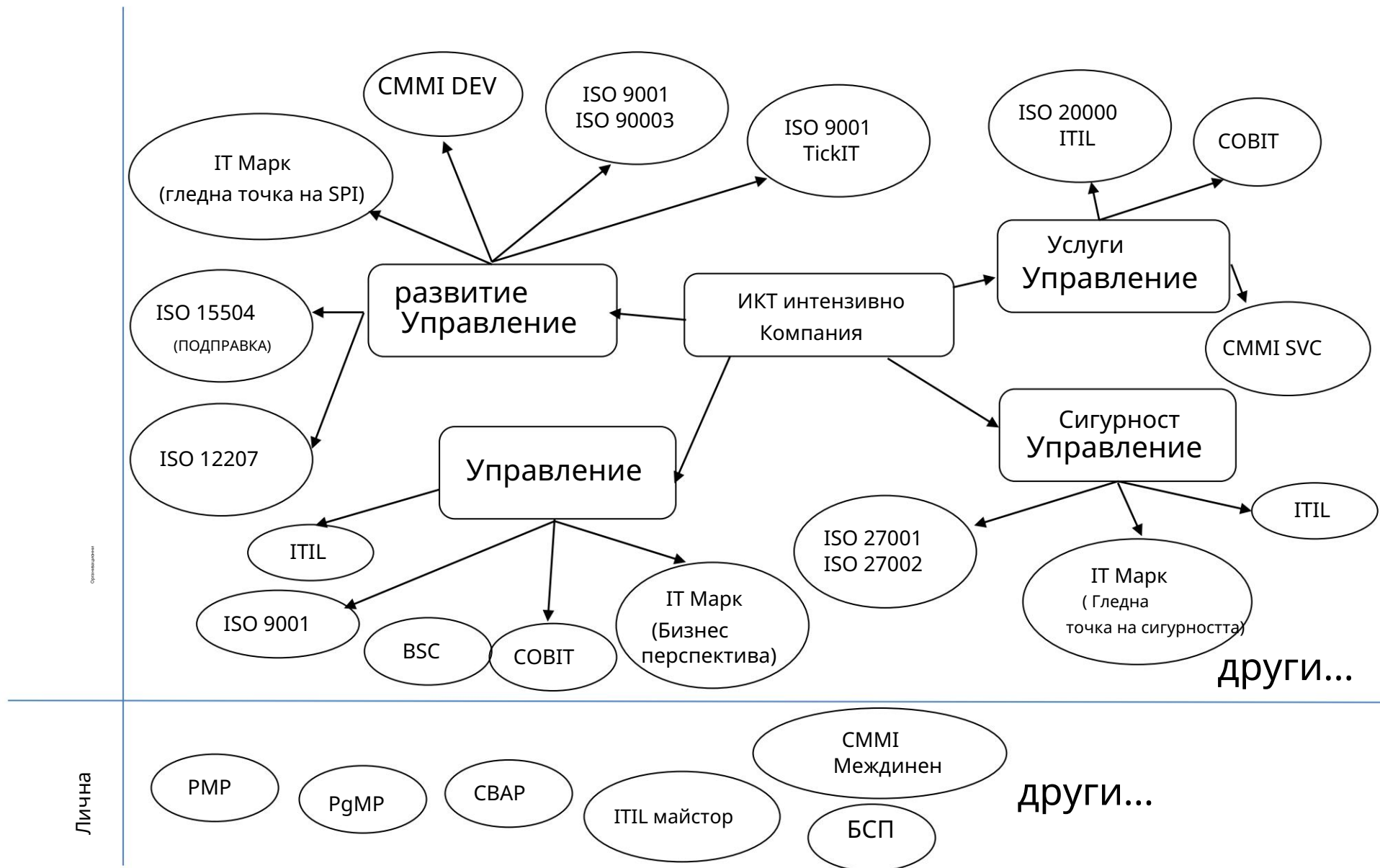
Процес Бюрократия

Процес = Работа

Част 2: CMMI модел

Модел CMMI (версия 1.3). История, внедряващи организации. Обща структура. Процесни области. Цели и практики. Презентации – Зрялост/способност нива на непрекъснати и етапни представяния. Категории процесни области: Управление на процеси, Управление на проекти, Инженеринг, Поддръжка.

Толкова много модели и стандарти...



Какво е модел на зрялост на способностите?

Модел на зрялост на способностите:

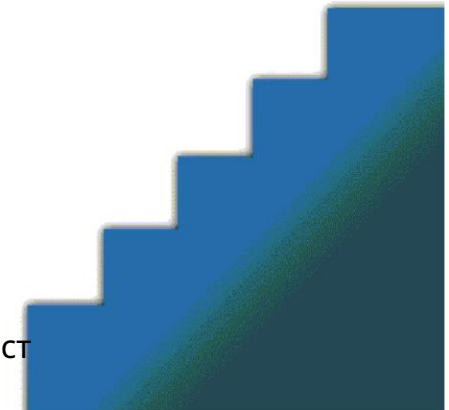
Референтен модел на зрели практики в определена дисциплина, използван за оценка на способността на групата да изпълнява тази дисциплина

CMM се различават по

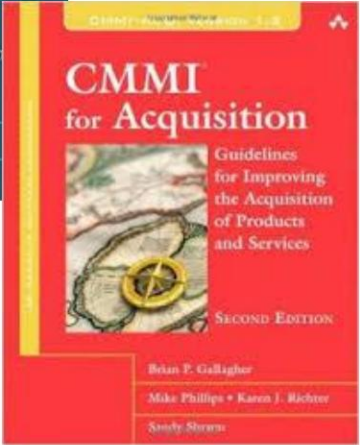
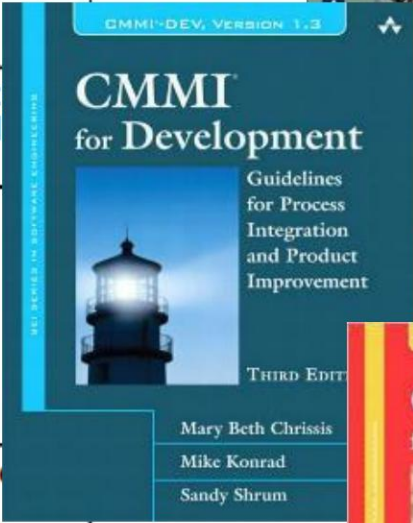
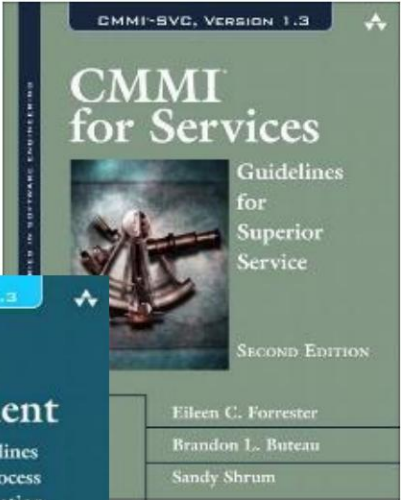
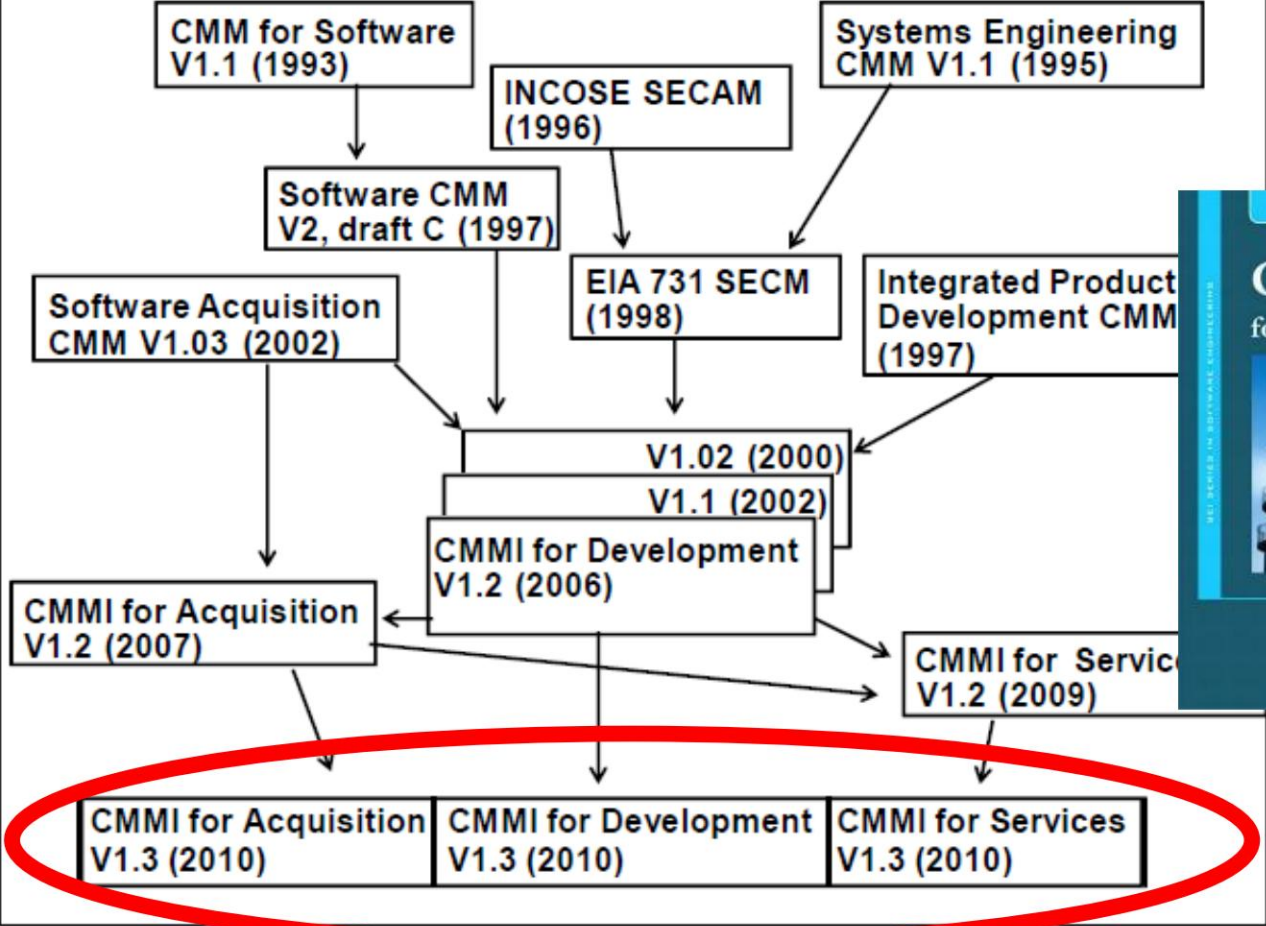
- о Дисциплина (софтуер, системи, придобиване и т.н.)
- о Структура (поетапно срещу непрекъснато)
- о Как се определя зрелостта (път за подобряване на процеса)
- о Как се определя способността (институционализация)

„Capability Maturity Model®“ и CMM® се използват от Софтуера

Инженерен институт (SEI) за обозначаване на определен клас модели на зрялост



History of CMMs



Software Engineering Institute | Carnegie Mellon



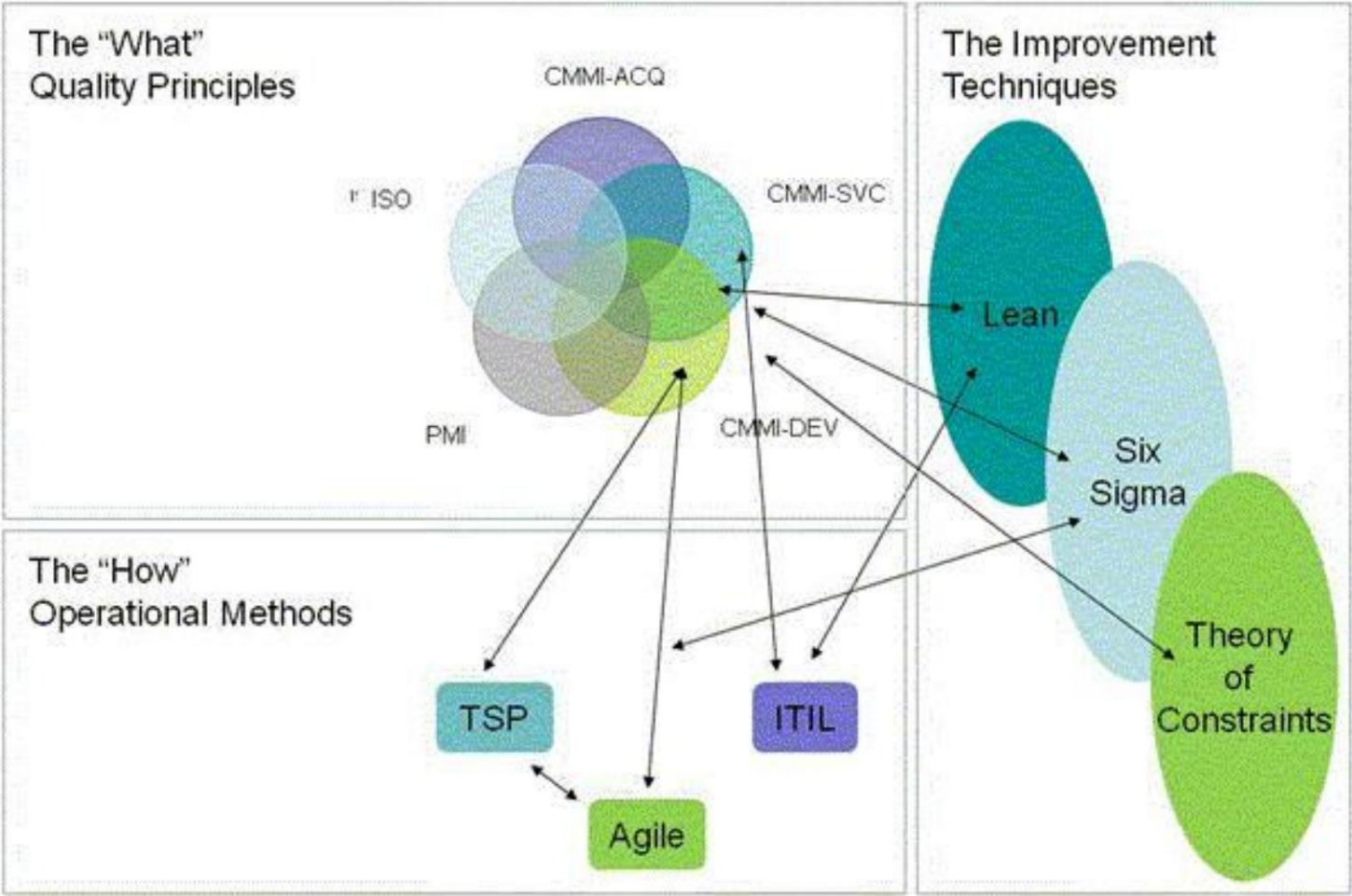
CMMI[®] Institute

Основана 2012 г

Придобито от ISACA
(март 2016 г.)



СММІ и други модели

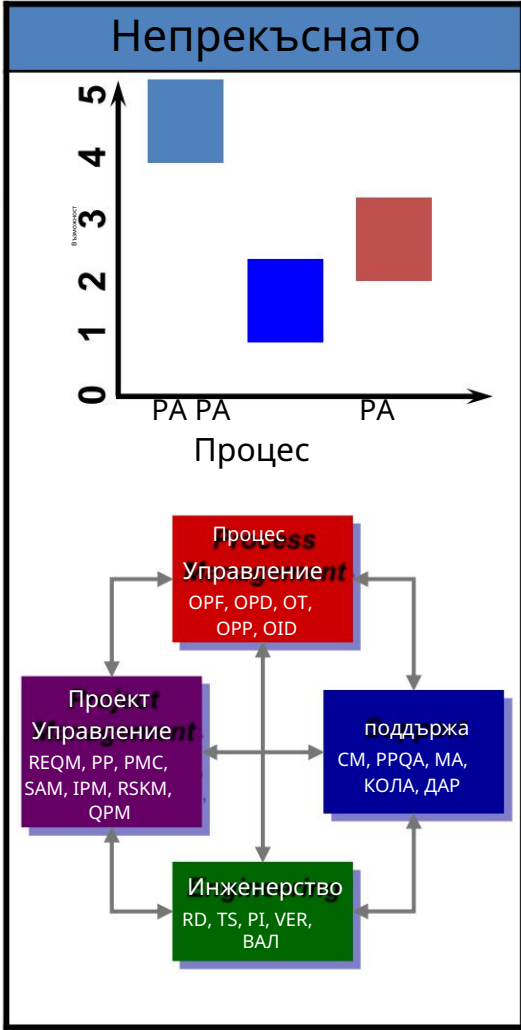
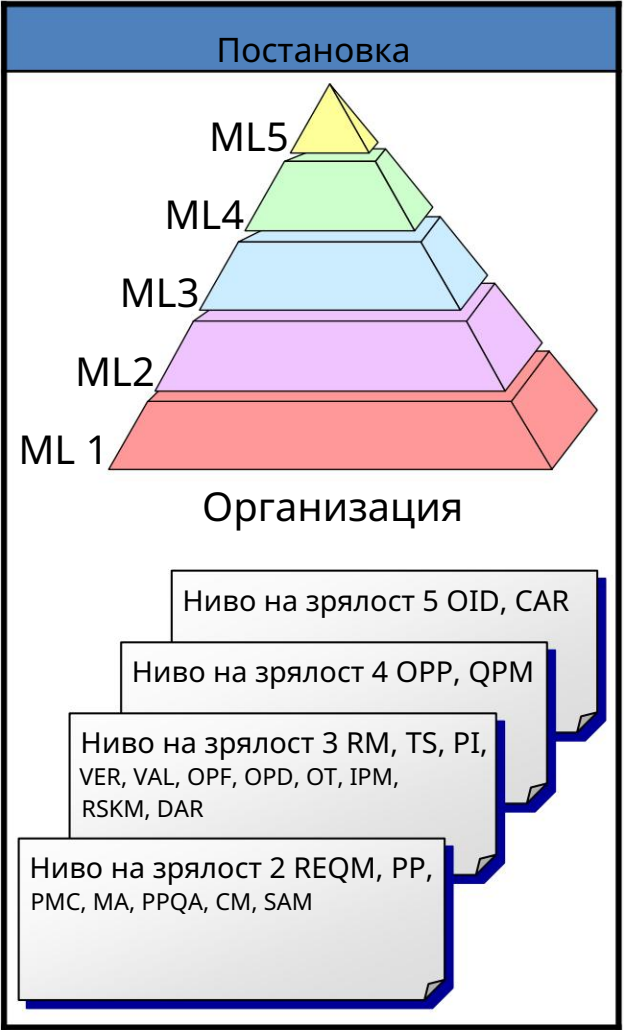


Нива на зрялост (ML 1-5) – Поетапно представяне

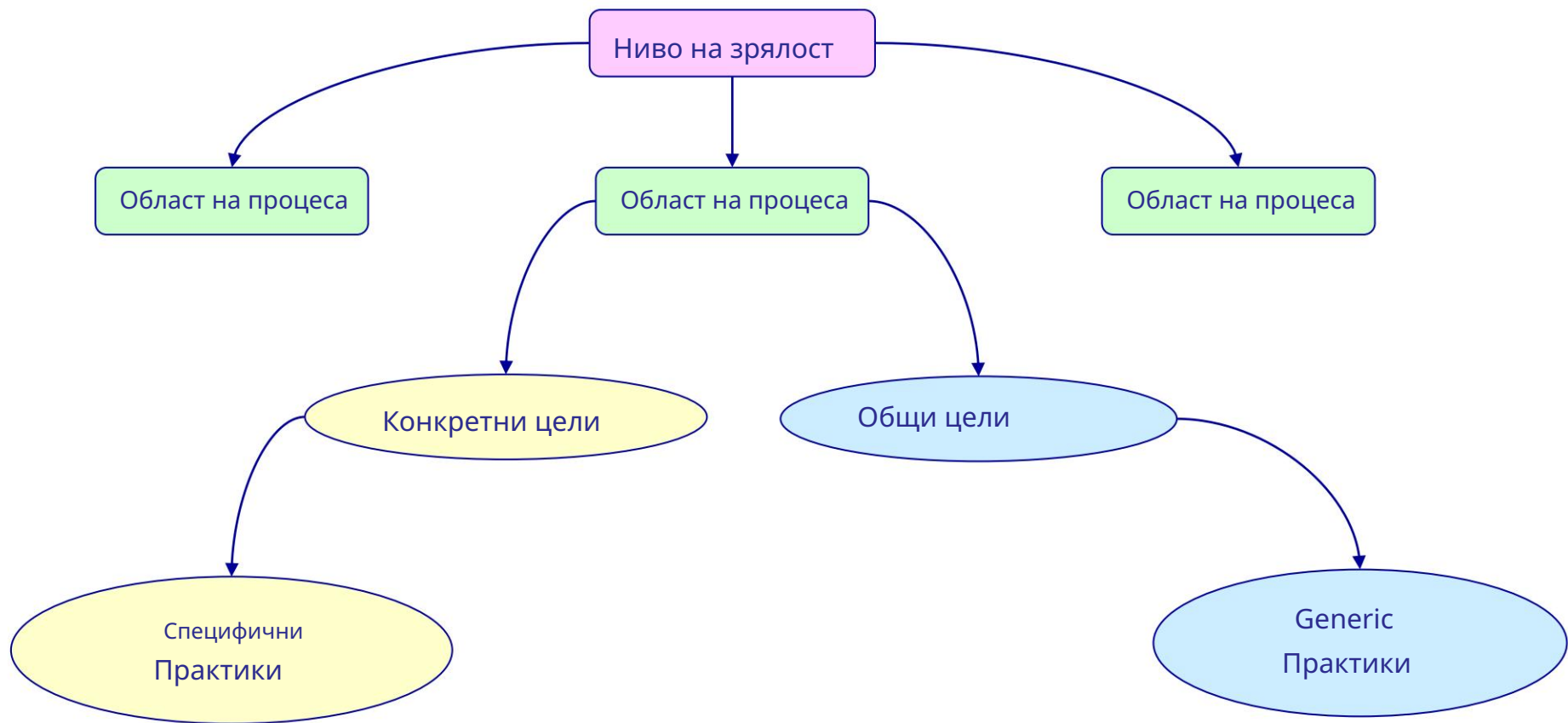


CMMI DEV, CMMI ACQ, CMMI SVC

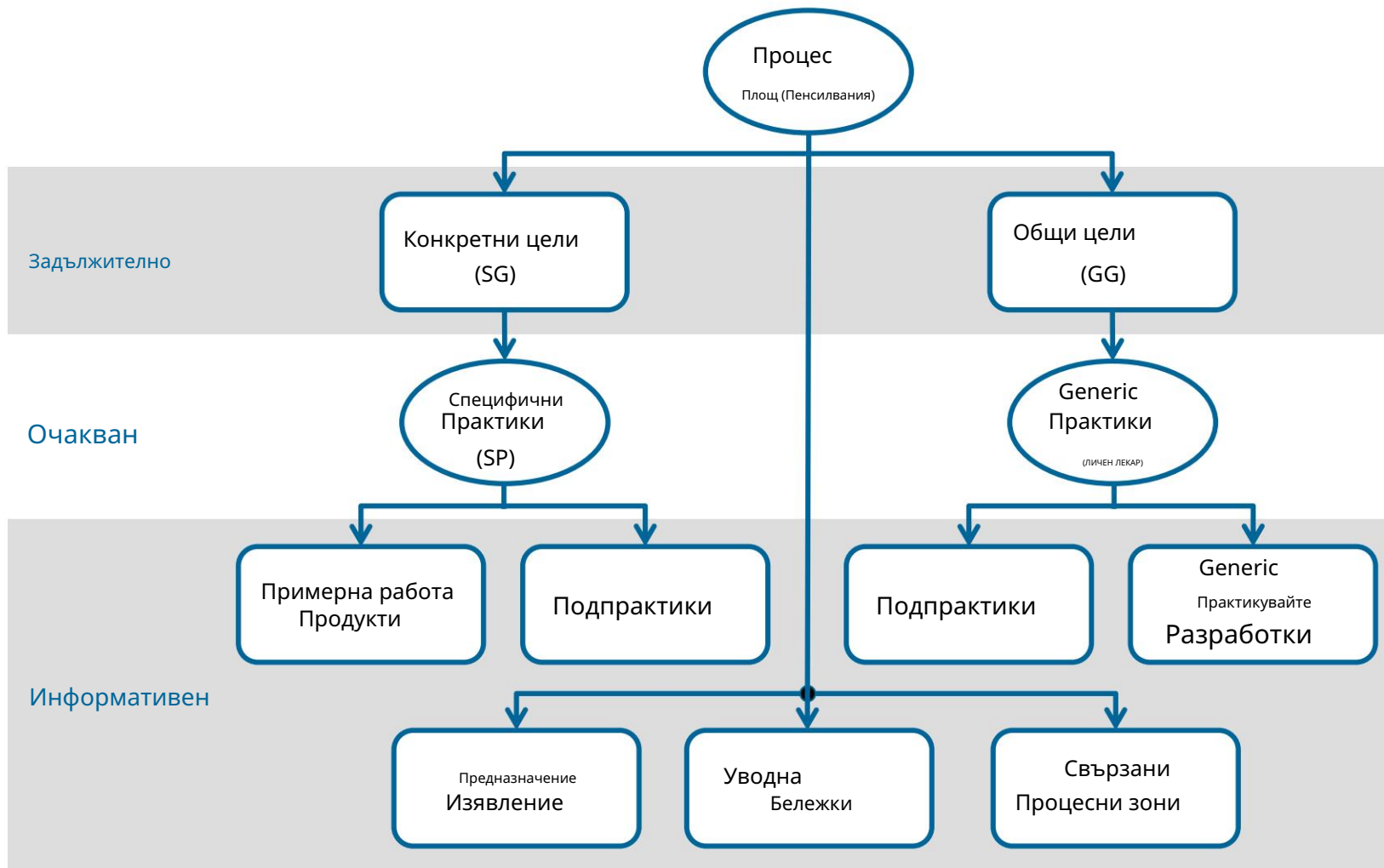
СММІ представителства



Структура на поетапното представяне на CMMI



Компоненти на процесната област (или как да четете книгата)



Нивата на зрялост не могат да се пропускат

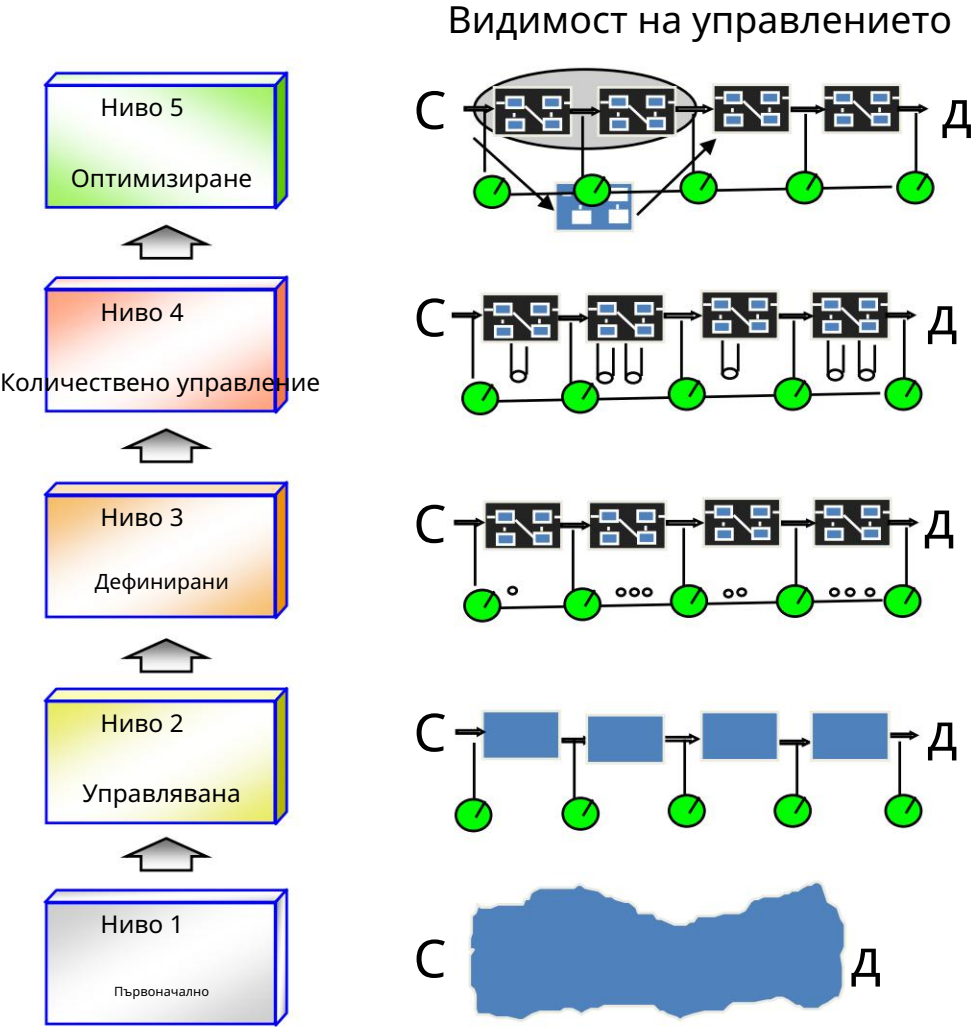
Едно ниво осигурява необходимата основа за ефективно изпълнение на процесите на следващото ниво. о

Процесите на по-високо ниво лесно се жертват без дисциплина осигурени от по-ниски нива.

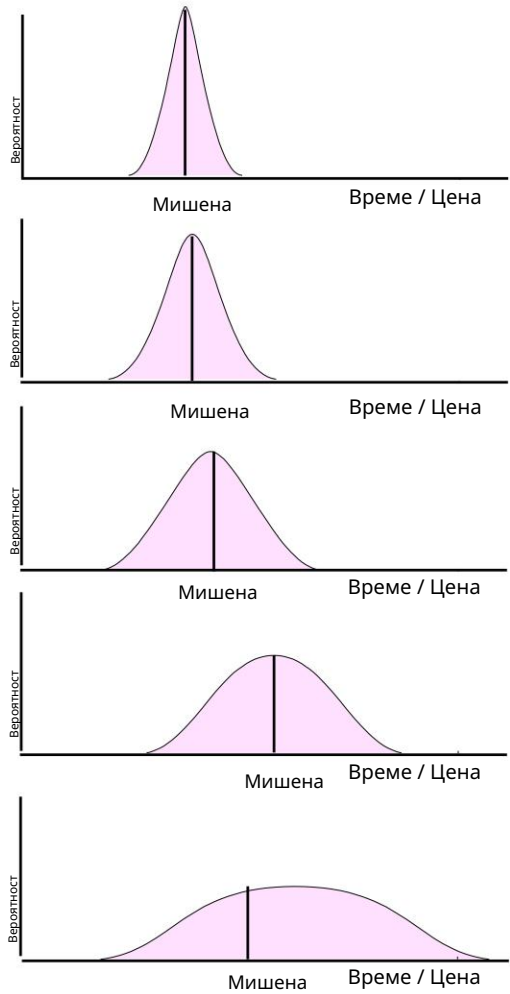
о Ефектът от иновацията е скрит в шумен процес.

Процесите с по-високо ниво на зрялост могат да се извършват от организации на по-ниски нива на зрялост, с риск да не се прилагат последователно при криза.

Видимост и предвидимост

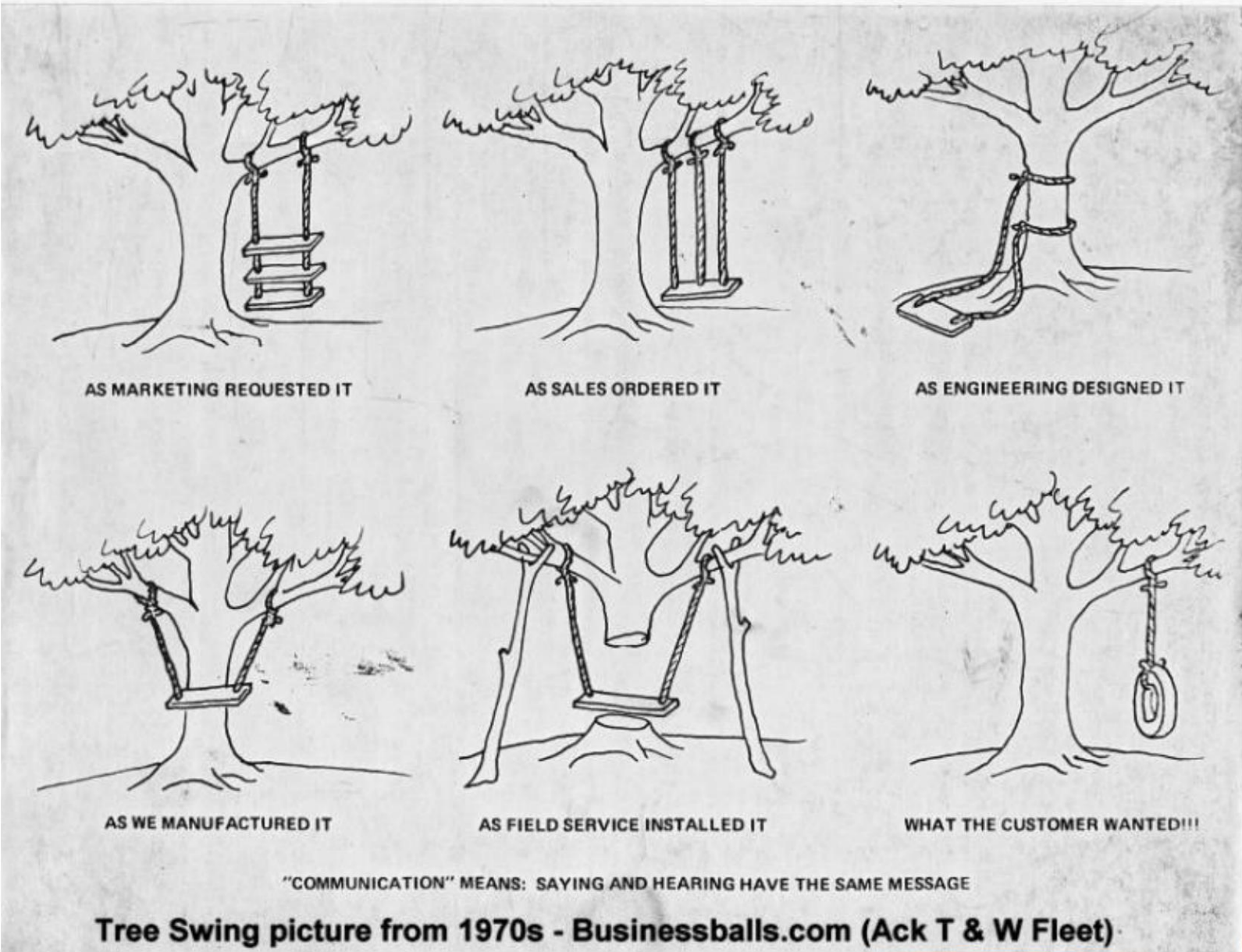


Бизнес изглед



Източник: SEPG Asia Pacific 2009
представен от Равиндра Нат, KUGLER MAAG CIE GmbH

Запомнете: искаме да избегнем това!



НЕ ЗАБРАВЯЙ!!!

Процес Бюрократия

Процес = Работа

